

BACHELORARBEIT

Ingenieurwissenschaften

im Studiengang Elektrotechnik

Prüfstand für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen

Vorgelegt von:

Alexander Schwitters

Matrikelnummer: 6045696

Durchgeführt bei:

Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH

Emsstraße 4

26603 Aurich

Betreuer: Dipl.-Ing. Rainer Ludewig

Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Koj

Zweitprüfer: Dipl.-Ing. Helge Lorenzen

Abgabedatum: Aurich, den 11. August 2026



Name, Vorname	Schwitters, Alexander
Matrikelnummer	6045696
Ansprechpartner_in im Unternehmen	Rainer Ludewig
Titel der Bachelor-/ Masterarbeit	Prüfstand für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen

Vertraulichkeitshinweis / Sperrvermerk für Bachelor- und Masterarbeiten

Die vorliegende Bachelor-/Masterarbeit enthält vertrauliche Informationen, die der Geheimhaltung unterliegen.
Sie sind daher

- ☒ nicht zur Veröffentlichung freigegeben.
☐ nicht innerhalb der nächsten Jahre zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Inhalte der Abschlussarbeit sind bis zur Freigabe nur für die interne Verwendung von

Erstprüfer_in	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Koj
Zweitprüfer_in	Dipl.-Ing. Helge Lorenzen

im Rahmen der Prüfung zum Bachelor / Master of bestimmt.

- ☒ Der Titel der Bachelor-/Masterarbeit darf für die hochschulinterne Veröffentlichung des
Kolloquiumstermins bekanntgegeben werden.

A. Schwitters

Unterschrift Student_in

Zur Kenntnisnahme:

Ort, Datum Unterschrift Erstprüfer_in

Ort, Datum Unterschrift Zweitprüfer_in

Name: Schwitters Vorname: Alexander

Matrikelnummer: 6045696

Studiengang: Elektrotechnik

**Erklärung gemäß dem für Ihren Studiengang gültigen Allgemeiner Teil (Teil A)
der Prüfungsordnung an der Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
sowie zur Nutzung von KI-Systemen**

Diese Bachelor-/Masterarbeit oder aufgrund einer anderen Prüfung abgefasste Arbeit ist
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☒ eine Einzelarbeit.
- ☐ eine Gruppenarbeit zusammen mit der/dem Studierenden

1. Hiermit versichere ich,

- a) dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen bzw. bei einer Gruppenarbeit in den von mir bearbeiteten und entsprechend gekennzeichneten Teilen selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe,
- b) dass ich sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate kenntlich gemacht und nachgewiesen habe und
- c) dass ich die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegt habe.

2. Gemäß der mit der/dem Erstprüfenden getroffenen Verabredung bezüglich einer Verwendung generativer KI-Systeme gebe ich die nachfolgende Versicherung ab.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ **1. Verbot generativer KI-Systeme**
Ich versichere, dass ich zur Erstellung der vorliegenden Arbeit keine generativen KI-Systeme genutzt habe.
- ☒ **2. Erlaubnis der Verwendung generativer KI-Systeme mit Dokumentationspflicht**
Ich verantworte die Übernahme jeglichen Outputs der von mir verwendeten generativen KI-Systeme vollumfänglich selbst.

Erklärung zur Eigenständigkeit gemäß Teil A der Prüfungsordnung
sowie zur Nutzung von KI-Systemen



Seite 2

Ich habe alle von KI-Systemen generierten Outputs, die ich direkt oder indirekt verwendet habe, als solche ausgewiesen.

Ich habe in der Anlage „Dokumentation der Verwendung generativer KI-Systeme“ zur Arbeit dargelegt, welche generativen KI-Systeme ich genutzt habe, für welchen Zweck ich diese verwendet habe und auf welche Weise die Nutzung stattfand.

☐ **3. Gebot der Nutzung generativer KI-Systeme mit Dokumentationspflicht**

Ich versichere, dass ich die von der oder dem Erstprüfenden explizit vorgegebenen Tools generativer KI-Systeme genutzt und alle von KI-Systemen generierten Inhalte und Texte oder anderen Darstellungsformen (Outputs) als solche ausgewiesen habe.

Ich verantworte die Übernahme jeglichen Outputs der von mir verwendeten generativen KI-Systeme vollumfänglich selbst.

Ich habe in der Anlage „Dokumentation der Verwendung generativer KI-Systeme“ der Arbeit vollständig dargelegt, für welchen Zweck ich welche Systeme verwendet habe und auf welche Weise die Nutzung stattfand.

Mir ist bewusst, dass wahrheitswidrige Angaben als Täuschung behandelt werden.

Friedeburg, 10.08.2026
(Ort, Datum)

A. Schwitters
(Unterschrift)

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, die mich bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit unterstützt und zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt der **Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH** für die Bereitstellung des praxisnahen Themas und die exzellenten Rahmenbedingungen im Prüffeld. Ein herzlicher Dank geht dabei an meinen betrieblichen Betreuer, Herrn [Name des Betreuers], für die fachliche Unterstützung, die wertvollen Impulse und das entgegengebrachte Vertrauen.

Des Weiteren danke ich [Titel/Name des Erstprüfers] von der Jade Hochschule für die wissenschaftliche Begleitung dieser Arbeit sowie für die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik während der gesamten Bearbeitungszeit.

Ein großer Dank gebührt zudem meinen Kollegen aus der Abteilung [Abteilung einfügen], die mir bei technischen Fragestellungen stets mit Rat und Tat zur Seite standen.

Abschließend möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden bedanken, die mich während meines gesamten Studiums und insbesondere in der Phase der Abschlussarbeit motiviert und unterstützt haben.

Achtung! Anpassen

Abstract

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit wird das Prüfverfahren für MCC-Felder der Schaltgerätekombination TopDrawPlus (Rolf Janssen GmbH) durch eine automatisierte Stromregelung optimiert. Ziel ist es, den Bemessungsbetriebsstrom stufenlos konstant zu halten, um thermische Drifts im Prüfstand ohne Verletzung der normativen Vorgaben nach DIN EN 61439 zu kompensieren. Bisherige manuelle Nachregulierungen führten zu hohen Zeitaufwänden und einer eingeschränkten Reproduzierbarkeit der Messergebnisse.

Im ersten Schritt werden die physikalischen Ursachen der Instabilitäten systematisch untersucht. Hierbei stehen die temperaturabhängige Widerstandszunahme der Strombahnen, die thermische Kopplung parallel betriebener Prüflinge sowie elektromagnetische Wechselwirkungen bei hohen Strömen im Fokus. Auf Basis dieser experimentellen Daten werden mathematische Modelle zur Beschreibung der thermo-elektrischen Systemdynamik entwickelt und validiert.

Darauf aufbauend werden dezentrale Regelungskonzepte entworfen, die eine individuelle Kompensation gegenseitiger Beeinflussungen ermöglichen. Diese Ansätze integrieren moderne Regelalgorithmen mit einer robusten Hardwarearchitektur, bestehend aus präziser Sensorik, Leistungselektronik und einer übergeordneten Steuerungsebene.

Mittels einer Nutzwertanalyse werden verschiedene Lösungsvarianten hinsichtlich Normkonformität, thermischer Dauerlaststabilität sowie technischer und wirtschaftlicher Machbarkeit bewertet. Für die ermittelte Vorzugsvariante erfolgt die detaillierte Ausarbeitung der Hard- und Softwarearchitektur. Dies beinhaltet die Implementierung einer Steuerungslogik zur automatisierten Überwachung normativer Abbruchkriterien sowie zur Sicherstellung der geforderten Temperaturstabilität über die gesamte Prüfdauer.

Die entwickelte Automatisierungslösung ersetzt das manuelle Nachregeln, steigert die Effizienz der Prüfzyklen und minimiert prozessbedingte Fehlerquellen deutlich. Abschließend wird die Lösung in die Prüffeld-Dokumentation überführt und dient als technische Grundlage für zukünftige Bauartnachweise.

Achtung! Überarbeiten

Inhaltsverzeichnis

Sperrvermerk	I
Eigenständigkeitserklärung und Verwendung von KI	II
Danksagung	IV
Abstract	V
Tabellenverzeichnis	VIII
Abbildungsverzeichnis	IX
Diagrammverzeichnis	X
Abkürzungsverzeichnis	XI
Symbolverzeichnis	XII
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung	1
1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung	1
2 Technische und normative Grundlagen	2
2.1 Erwärmungsnachweis nach DIN EN IEC 61439	2
2.2 MCC-Feld und elektrisches Verhalten des Prüfstromkreises	3
2.3 Verlustleistung und veränderliche Lastwiderstände	4
2.4 Transformatoren, Impedanztransformation und magnetischer Kreis	5
2.5 Effektivwertbildung und Grundlagen der Stromregelung	7
2.6 Thermisches RC-Modell, PT1-Verhalten und Faltung	9
3 Analyse des bestehenden Erwärmungsprüfstands	12
3.1 Aufbau und Funktionsweise	12
3.2 Derzeitige Durchführung der Erwärmungsprüfung	23
3.3 Analyse der bestehenden Problematik	25
3.4 Anforderungen an das Optimierungskonzept	27
4 Konzeptentwicklung	31
4.1 Entwicklungsziel und Systemarchitektur	31
4.2 Wirkprinzip des transformatorgestützten Stellkanals	32
4.3 Ausführung für die Abgänge mit hohen Prüfströmen	33
4.4 Ausführung für die Abgänge mit kleinen Prüfströmen	34
4.5 Mess- und Regelungskonzept	34
4.6 Vorbemessung und erforderliche Stellreserven	36
5 Modellbildung und Plausibilisierung des thermischen Drifts	39
5.1 Zielsetzung, Systemgrenze und Modellannahmen	39

5.2	Schrittweise Modellentwicklung und Modellreduktion	40
5.3	Modellierung der Spannungsquelle	41
5.4	Elektrisches Teilmodell des V2A-Lastzweigs	42
5.5	Thermisches Teilmodell des V2A-Widerstands	42
5.6	Elektrothermische Kopplung	44
5.7	Umsetzung in MATLAB/Simulink und Simulationsparameter	44
5.8	Plausibilisierung anhand von Grenz- und Vergleichsfällen	46
5.9	Simulationsergebnisse und Bewertung des thermischen Drifts	50
5.10	Modellgrenzen und Unsicherheiten	53
6	Modellbildung und Plausibilisierung der Stellkonzepte	54
7	Fazit	55
8	Ausblick	56
	Anhang	57
	Literaturverzeichnis	58
A	Prüfprotokolle	59
B	Datenblätter und Kennlinien	60
C	SPS-Programmierung (Step7)	61
D	Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus	62

Tabellenverzeichnis

3.1	Technische Daten des vorhandenen Säulenstelltransformators nach Typenschild .	13
3.2	Technische Daten des vorhandenen Festtransformators nach Typenschild	15
3.3	Im bestehenden Prüfaufbau zugrunde gelegte und bereits erprobte Abgangsströme je Außenleiter	18
3.4	Wesentliche Messgrößen der bestehenden Erwärmungsprüfung	23
3.5	Für die Optimierung vorgesehene Belastungskonfiguration je Außenleiter	27
3.6	Anforderungen und Bewertungskriterien für die Konzeptentwicklung	30
4.1	Aufteilung der Stellkanäle auf die MCC-Abgänge	31
4.2	Idealisierte Vorbemessung der Stellkanäle für 40 A und 70 A	37
4.3	Orientierungswerte für die thermisch erforderliche Stromnachführung der Hoch- stromabgänge	37
5.1	Gemeinsame Parameter des elektrothermischen Modells	46
5.2	Fallspezifische Parameter der untersuchten Lastzweige	46
5.3	Grenz- und Vergleichsfälle zur Plausibilisierung	47
5.4	Ergebnisse des gekoppelten elektrothermischen Modells	52
D.1	Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2)	62
D.2	Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439	63

Abbildungsverzeichnis

2.1	Grundstruktur eines geschlossenen Regelkreises zur Nachführung eines Abgangsstroms	8
2.2	Thermisches RC-Ersatzschaltbild eines konzentrierten Einmassensystems	10
3.1	Funktionaler Energiepfad des bestehenden Erwärmungsprüfstands (eigene Darstellung auf Grundlage der betrieblichen Bestandsaufnahme)	12
3.2	Geöffneter Säulenstelltransformator mit drei Wicklungssäulen, sechs Stromabnehmern und drei motorischen Antrieben (eigene Aufnahme)	14
3.3	Anordnung der induktiven Ausgleichselemente am Säulenstelltransformator (eigene Darstellung und eigene Aufnahmen)	15
3.4	Festtransformator mit sekundärseitigen Hochstromverbindungen und den drei nachgeschalteten Stromwandlern (eigene Aufnahme)	16
3.5	Kupferschienensystem des als passive Hochstromschnittstelle eingesetzten Anbindefeldes (eigene Aufnahme)	17
3.6	Kurzschlussbrücke zur niederimpedanten Rückführung des nicht über die MCC-Abgänge geführten Stromanteils (betriebsinterne Aufnahme)	18
3.7	Kennzeichnung des Geräteraums (links) und des Kabelanschlussraums (rechts) am betrachteten MCC-Feld (betriebsinterne Darstellungen)	19
3.8	Anordnung der horizontalen Hauptsammelschienen und der vertikalen Verteilschienen im betrachteten MCC-Feld (eigene Hervorhebung auf Grundlage der betriebsinternen Konstruktionszeichnung)	20
3.9	Ausgewählte Komponenten des Strompfads im MCC-Feld: Geräte- und Kabelanschlussraum, MCC-Einschub, Lyra-Kontakt sowie Adapterkontakte mit Shutter (betriebsinterne Darstellungen und eigene Aufnahme)	21
3.10	Widerstandswagen mit verstellbaren Lastwiderständen aus nichtrostenden Stahlschienen (betriebsinterne Aufnahme)	22
3.11	Für die Optimierung vorgesehene Modulbestückung des MCC-Feldes	28
5.1	Erste Modellstufe: normiertes thermisches System erster Ordnung (eigene Darstellung in MATLAB/Simulink)	40
5.2	Zweite Modellstufe: thermisches Teilmodell mit physikalischen Parametern und vorgegebener Verlustleistung (eigene Darstellung in MATLAB/Simulink)	41
5.3	Vollständiges elektrothermisches Simulationsmodell des V2A-Lastzweigs (eigene Darstellung in MATLAB/Simulink)	45
5.4	Plausibilisierungsfall ohne Verlustleistung bei einer Anfangstemperatur von 40 °C (eigene Simulation)	48
5.5	Plausibilisierungsfall des 630 A-Zweigs mit $\alpha_{el} = 0$ und konstantem Widerstand (eigene Simulation)	49
5.6	Zeitverläufe von Spannung, Strom, Widerstand und elektrischer Verlustleistung des 630 A-Lastzweigs (eigene Simulation)	50
5.7	Temperatur- und Widerstandsverlauf des 250 A-Lastzweigs (eigene Simulation)	51
5.8	Temperatur- und Widerstandsverlauf des 630 A-Lastzweigs (eigene Simulation)	52
D.1	Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms	63
D.2	Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände	65



Diagrammverzeichnis

D.1 Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung	64
---	----

Abkürzungsverzeichnis

AC Wechselstrom.

DC Gleichstrom.

DIN Deutsches Institut für Normung.

EN Europäische Norm.

ET200 SP Dezentrales Peripheriesystem (Siemens SIMATIC SPS).

MCC Motor Control Center (Niederspannungs-Schaltanlage in Einschubtechnik).

PID Proportional-Integral-Derivative (Regelalgorithmus).

PWM Pulsweitenmodulation.

SPS Speicherprogrammierbare Steuerung.

THD Total Harmonic Distortion (Oberschwingungsgehalt).

TN-C-S Terra Neutral Combined Separate.

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V..

Symbolverzeichnis

α Temperaturkoeffizient [K^{-1}].

$\cos \varphi$ Leistungsfaktor.

$\Delta \vartheta$ **bzw.** ΔT Temperaturdifferenz oder Übertemperatur, Differenz zwischen Bauteil und Raumluft [K].

$e(t)$ Regeldifferenz [A].

I Stromstärke [A].

I_{cc} Bedingter Bemessungskurzschlussstrom [kA].

I_{cw} Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1 s) [kA].

$I_{ist}(t)$ Ist-Strom zum Zeitpunkt t [A].

I_n Bemessungsbetriebsstrom [A].

K_p Proportionalbeiwert.

N_1/N_2 Windungszahlen, Verhältnis von Primär- zu Sekundärwicklung (Trafo).

P_v Elektrische Verlustleistung [W / kW].

R elektrischer Widerstand [Ω].

R_{20} Kaltwiderstand bei Referenztemperatur [Ω].

R_{Phase} Ohmscher Widerstand einer Phase [Ω].

S Scheinleistung [VA / kVA].

T Absolute Temperatur [K].

U_{L-L} , Außenleiterspannung (Verkettete Spannung) [V].

$u(t)$ Stellgröße [V / $\%$].

ϑ Celsius-Temperatur [$^{\circ}\text{C}$].

1 Einleitung

Das vorliegende erste Kapitel führt in die grundlegende Thematik dieser Bachelorarbeit ein. Zunächst wird die betriebliche Motivation zur Optimierung des Erwärmungsprüfstandes bei der Rolf Janssen GmbH erläutert. Darauf aufbauend wird die aktuelle Problemstellung des manuellen Prüfverfahrens und des physikalischen Phänomens des „thermischen Drifts“ dargelegt. Aus dieser Analyse leitet sich im Anschluss die konkrete Zielsetzung für die Automatisierung der Anlage ab, bevor das Kapitel mit einer klaren Abgrenzung der Aufgabenstellung schließt.

1.1 Motivation

1.2 Problemstellung

1.3 Zielsetzung

1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung

2 Technische und normative Grundlagen

Dieses Kapitel stellt die technischen und normativen Grundlagen bereit, die für die Analyse des bestehenden Erwärmungsprüfstands, die Entwicklung der Stellkonzepte und die anschließende Modellbildung erforderlich sind. Zunächst werden die für den Erwärmungsnachweis maßgebenden Anforderungen der Normenreihe DIN EN IEC 61439 erläutert. Danach werden der Aufbau eines MCC-Feldes und das elektrische Verhalten parallel belasteter Abgänge beschrieben. Darauf aufbauend folgen die Zusammenhänge zwischen Impedanz, Verlustleistung und temperaturabhängigem Widerstand sowie die Grundlagen der Transformator- und Magnetkreismodelle. Abschließend werden die Effektivwertbildung, die Stromregelung und das thermische RC-Modell einschließlich Sprungantwort und Faltung behandelt.

Die Darstellung beschränkt sich auf allgemeine Zusammenhänge, die in den nachfolgenden Kapiteln angewendet werden. Die konkrete Ausführung und die Schwachstellen des bestehenden Prüfstands werden in Kapitel 3 untersucht. Die projektspezifischen Stellkonzepte werden anschließend entwickelt und bewertet. Ihre Umsetzung in Simulink sowie die Parametrierung der elektrischen und thermischen Teilmodelle erfolgen im Rahmen der Modellbildung.

2.1 Erwärmungsnachweis nach DIN EN IEC 61439

Die Normenreihe DIN EN IEC 61439 legt die Anforderungen und Nachweisverfahren für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen fest. Die DIN EN IEC 61439-1 enthält die allgemeinen Festlegungen, ist jedoch nicht allein anzuwenden. Für die in dieser Arbeit betrachteten Energie-Schaltgerätekombinationen werden diese Festlegungen durch DIN EN IEC 61439-2 ergänzt und konkretisiert [1, 2, jeweils Abschn. 1]. Ein MCC-Feld ist daher im Zusammenhang beider Normteile zu betrachten.

Die Norm unterscheidet zwischen Bauartnachweis und Stücknachweis. Mit dem Bauartnachweis wird nachgewiesen, dass die Konstruktion einer Schaltgerätekombination die Anforderungen der zutreffenden Norm erfüllt. Der Nachweis kann abhängig von der jeweils zu verifizierenden Eigenschaft durch Prüfung, durch Vergleich mit einer nachgewiesenen Referenzkonstruktion oder durch Begutachtung geführt werden. Der Stücknachweis wird dagegen an jeder Schaltgerätekombination während oder nach ihrer Herstellung durchgeführt. Er dient insbesondere dem Erkennen von Werkstoff- und Fertigungsfehlern sowie der Überprüfung der ordnungsgemäßen Ausführung und Funktion [1, Abschn. 3.9.1 und 3.9.2].

Zu den im Rahmen des Bauartnachweises zu verifizierenden Eigenschaften gehört die Einhaltung der zulässigen Grenzübertemperaturen. Der Erwärmungsnachweis kann nach DIN EN IEC 61439-1 durch Prüfung, durch Ableitung von einer nachgewiesenen Referenzkonstruktion oder innerhalb festgelegter Anwendungsgrenzen durch Berechnung erbracht werden [1, Abschn. 10.10.1]. Gegenstand dieser Arbeit ist die Optimierung eines Prüfstands für den experimentellen Nachweis durch Strombelastung. Andere Bestandteile des Bauartnachweises werden nicht untersucht.

Bei der Erwärmungsprüfung ist nachzuweisen, dass die unter festgelegter elektrischer Belastung auftretenden Temperaturen die jeweils zulässigen Grenzwerte nicht überschreiten. Bewertet wird die Übertemperatur eines Messpunktes gegenüber der Umgebungstemperatur. Sie ist definiert als

$$\Delta\vartheta(t) = \vartheta(t) - \vartheta_U(t), \quad (1)$$

wobei ϑ die Temperatur des betrachteten Anlagenteils und ϑ_U die zugehörige Umgebungstemperatur bezeichnet.

Für eine Schaltgerätekombination existiert kein einheitlicher Temperaturgrenzwert, der auf sämtliche Messstellen angewendet werden kann. Die zulässige Grenzübertemperatur ist unter anderem von der Art und Funktion des Betriebsmittels, dem verwendeten Werkstoff und den Anforderungen der eingebauten Geräte abhängig. Die zu überwachenden Messstellen und die jeweils zulässigen Grenzwerte sind deshalb aus der konkreten Nachweisaufgabe und den Festlegungen der Norm abzuleiten [1, Abschn. 9.2 und Tab. 6].

Die Prüfanordnung muss dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Schaltgerätekombination entsprechen. Dazu gehören insbesondere die vorgesehenen Verkleidungen, Bodenplatten, äußeren Leiter und elektrischen Verbindungen. Die Stromkreise werden mit der vorgesehenen Stromart und Frequenz belastet. Während der Prüfung sind die Temperaturen an den relevanten Messstellen sowie die Umgebungstemperatur zu erfassen [1, Abschn. 10.10.2.3.1].

Die Prüfung ist fortzuführen, bis ein thermischer Beharrungszustand erreicht ist. Dieser gilt als erreicht, wenn die zeitliche Änderung der Temperatur an sämtlichen Messstellen einschließlich der Umgebungstemperatur höchstens

$$\left| \frac{d\vartheta}{dt} \right| \leq 1 \text{ K h}^{-1} \quad (2)$$

beträgt [1, Abschn. 10.10.2.3.1]. Das Kriterium beschreibt somit keine feste Prüfdauer, sondern ein aus den Temperaturverläufen abgeleitetes Abbruchkriterium.

Auch für die Prüfströme gibt DIN EN IEC 61439-1 Toleranzen vor. Der Mittelwert der tatsächlichen Außenleiterströme an der Einspeisung muss zwischen 100 % und 103 % des vorgesehenen Prüfstroms liegen. Gleichzeitig darf der Strom eines einzelnen Außenleiters höchstens 5 % vom Mittelwert der Außenleiterströme abweichen [1, Abschn. 10.10.2.3.1].

Diese Vorgabe für die Einspeisung ist von der Stromaufteilung innerhalb der Schaltgerätekombination zu unterscheiden. Werden mehrere Abgangseinheiten gleichzeitig belastet, müssen neben dem übergeordneten Einspeisestrom auch die für den jeweiligen Nachweis vorgesehenen Teilströme eingestellt und überwacht werden. Aus den normativen Anforderungen folgen damit drei Randbedingungen für den Prüfstand: Die Prüfströme müssen bis zum thermischen Beharrungszustand ausreichend stabil gehalten werden, die Stromaufteilung auf die gleichzeitig belasteten Abgänge ist zu berücksichtigen und die Nachführung darf die Prüfanordnung sowie die Temperaturmessung nicht unzulässig beeinflussen.

2.2 MCC-Feld und elektrisches Verhalten des Prüfstromkreises

Ein Motor Control Center (MCC) ist eine Niederspannungs-Schaltgerätekombination, in der mehrere Abgangseinheiten zur Versorgung, Schaltung und zum Schutz elektrischer Verbraucher zusammengefasst sind. Die Energie wird über Haupt- und Verteilschienensysteme zu den einzelnen Abgangseinheiten geführt. Abhängig von ihrer Funktion enthalten die Abgangseinheiten beispielsweise Schalt- und Schutzgeräte, Stromerfassungseinrichtungen, Steckkontakte und interne Verbindungen. Jeder dieser Bestandteile trägt zur elektrischen Ersatzimpedanz und zur Verlustleistung des jeweiligen Abgangs bei.

Für eine Erwärmungsprüfung ist deshalb nicht allein der Gesamtstrom des Feldes maßgebend. Die Verlustleistung entsteht räumlich verteilt in Schienen, Verbindungsstellen, Schaltgeräten, Schutzgeräten und Anschlussleitungen. Die Aufteilung des Gesamtstroms auf die einzelnen Abgänge bestimmt, welche Bereiche der Schaltgerätekombination thermisch beansprucht werden.

Bei sinusförmigen Wechselgrößen werden Spannungen, Ströme und Impedanzen im stationären Zustand zweckmäßig als komplexe Zeiger beschrieben. Für einen Abgang k gilt

$$\underline{Z}_k = R_k + jX_k, \quad \underline{I}_k = \frac{\underline{U}_B}{\underline{Z}_k}, \quad (3)$$

wobei $\underline{U}_B$ die Spannung am gemeinsamen Verteilungspunkt, R_k den ohmschen und X_k den reaktiven Anteil des Abgangs bezeichnet. Der Betrag der Impedanz beträgt

$$|\underline{Z}_k| = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}. \quad (4)$$

Die Unterscheidung zwischen Widerstand und Impedanz ist für die spätere Modellbildung wesentlich. Wird aus Effektivwerten lediglich der Quotient U/I gebildet, ergibt sich zunächst der Betrag einer Ersatzimpedanz. Eine Interpretation dieses Wertes als rein ohmscher Widerstand setzt voraus, dass der Blindanteil gegenüber dem Wirkanteil vernachlässigbar ist oder gesondert bestimmt wurde.

Für n parallel angeschlossene Abgänge ergibt sich die Gesamtadmittanz zu

$$\underline{Y}_\Sigma = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\underline{Z}_k}, \quad \underline{I}_\Sigma = \underline{U}_B \underline{Y}_\Sigma. \quad (5)$$

Der Strom eines einzelnen Abgangs kann damit auch aus dem Gesamtstrom bestimmt werden:

$$\underline{I}_k = \underline{I}_\Sigma \frac{\underline{Y}_k}{\underline{Y}_\Sigma}. \quad (6)$$

Besitzt die Quelle eine innere Impedanz $\underline{Z}_q$, ist die Spannung am Verteilungspunkt nicht unabhängig vom Gesamtstrom. Es gilt

$$\underline{U}_B = \underline{U}_q - \underline{Z}_q \underline{I}_\Sigma. \quad (7)$$

Eine Änderung der Impedanz eines Abgangs verändert daher dessen Teilstrom, den Gesamtstrom und über den Spannungsfall an der Quellenimpedanz zugleich die Speisespannung der übrigen Abgänge. Diese elektrische Kopplung erklärt, warum die Regelung des Gesamtstroms nicht automatisch konstante Einzelströme gewährleistet. Sie bildet eine wesentliche Grundlage für die spätere Beurteilung zentraler und dezentraler Stellkonzepte.

2.3 Verlustleistung und veränderliche Lastwiderstände

Die Erwärmung eines stromdurchflossenen Leiters wird im betrachteten Frequenzbereich im Wesentlichen durch seine ohmsche Verlustleistung bestimmt. Für Gleichstrom beziehungsweise für Effektivwerte bei sinusförmiger Belastung gilt für einen rein ohmschen Ersatzpfad

$$P_{\text{el}} = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} = I_{\text{eff}}^2 R = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R}. \quad (8)$$

Für einen allgemeinen Wechselstromzweig ist die Wirkleistung dagegen über die komplexe Leistung zu bestimmen:

$$P = \operatorname{Re} \{ \underline{U} \underline{I}^* \}. \quad (9)$$

Nur der ohmsche Anteil der Impedanz setzt elektrische Energie unmittelbar in Wärme um. Für einen Zweig mit $\underline{Z} = R + jX$ gilt daher

$$P_R = I_{\text{eff}}^2 R. \quad (10)$$

Bei einem dreiphasigen System ist die gesamte Verlustleistung als Summe der Leistungen aller Außenleiter beziehungsweise aller betrachteten Lastpfade zu bilden.

Der Widerstand eines homogenen Leiters kann über den spezifischen elektrischen Widerstand ρ_{el} , die wirksame Leiterlänge l und den Querschnitt A beschrieben werden:

$$R = \rho_{\text{el}} \frac{l}{A}. \quad (11)$$

Diese Beziehung bildet die Grundlage längenveränderlicher Lastwiderstände. Wird die Position einer Anschluss- oder Kurzschlussbrücke verändert, ändert sich die wirksame Leiterlänge und damit der Widerstand des Strompfades. Bei einer motorischen Verstellung wird die mechanische Position zur Stellgröße. Der elektrisch nutzbare Stellbereich wird durch die kleinste und größte wirksame Leiterlänge sowie durch die zulässige Stromdichte und Erwärmung begrenzt. Kontakt- und Übergangswiderstände der verfahrbaren Verbindung sind zusätzlich zu berücksichtigen.

Für einen begrenzten Temperaturbereich kann der Widerstand metallischer Leiter linear angenähert werden. Bezogen auf 20°C ergibt sich

$$R(\vartheta) = R_{20} [1 + \alpha_{20} (\vartheta - 20^\circ\text{C})], \quad (12)$$

wobei R_{20} den Widerstand bei 20°C und α_{20} den zugehörigen Temperaturkoeffizienten bezeichnet [3, Abschn. 2.1.4]. Die Werkstoffbezeichnung V2A umfasst unterschiedliche nichtrostende Stähle und legt deshalb keinen eindeutigen Temperaturkoeffizienten fest. Für eine quantitative Modellierung muss der Parameter aus der konkreten Werkstoffbezeichnung, aus belastbaren Herstellerangaben oder aus einer Messung abgeleitet werden.

Die elektrothermische Rückwirkung hängt von der elektrischen Randbedingung ab. Bei eingepprägter Spannung sinken mit zunehmendem Widerstand sowohl Strom als auch Verlustleistung:

$$I(\vartheta) = \frac{U_{\text{eff}}}{R(\vartheta)}, \quad P_{\text{el}}(\vartheta) = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R(\vartheta)}. \quad (13)$$

Bei eingepprägtem Strom steigt die Verlustleistung dagegen gemäß

$$P_{\text{el}}(\vartheta) = I_{\text{eff}}^2 R(\vartheta). \quad (14)$$

Eine reale Quelle mit endlicher Innenimpedanz liegt zwischen diesen idealen Grenzfällen. Bei mehreren parallelen Lastpfaden wird die elektrothermische Rückwirkung zusätzlich durch die Stromaufteilung nach Gleichung 6 bestimmt.

2.4 Transformatoren, Impedanztransformation und magnetischer Kreis

Ein Transformator überträgt elektrische Energie elektromagnetisch zwischen zwei oder mehreren Wicklungen. Bei einem Transformator mit getrennten Wicklungen besteht zusätzlich eine galvanische Trennung. Für den idealen Zweiwicklungstransformator wird das Übersetzungsverhältnis $\ddot{u}$ über die Windungszahlen definiert:

$$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}. \quad (15)$$

Eine an der Sekundärseite angeschlossene Impedanz $\underline{Z}_2$ erscheint auf der Primärseite mit

$$\underline{Z}'_2 = \ddot{u}^2 \underline{Z}_2. \quad (16)$$

Die quadratische Impedanztransformation ermöglicht es, einen Stellwiderstand auf einer Transformatorseite in einem günstigeren Spannungs- und Strombereich anzuordnen. Die Änderung des Stellwiderstands wirkt dennoch auf den Strom des über den Transformator gekoppelten Hauptpfades zurück.

Ein realer Transformator besitzt Wicklungswiderstände, Streuinduktivitäten, einen Magnetisierungsstrom sowie Eisen- und Kupferverluste. Für die Stromaufteilung ist insbesondere seine Kurzschlussimpedanz von Bedeutung. Ihr Betrag kann aus der relativen Kurzschlussspannung u_k bestimmt werden:

$$|\underline{Z}_k| = \frac{u_k}{100} \frac{U_N^2}{S_N}. \quad (17)$$

Dabei müssen Spannung, Scheinleistung und Impedanz auf dieselbe Transformatorseite bezogen werden. Bei einem Drehstromtransformator kann Gleichung 17 mit der Außenleiterspannung und der dreiphasigen Bemessungsscheinleistung verwendet werden. Für einen Einphasentransformator sind die entsprechenden einphasigen Bemessungsgrößen einzusetzen.

Ist zusätzlich das Verhältnis

$$\kappa = \frac{X_k}{R_k} \quad (18)$$

bekannt, lassen sich Wirk- und Blindanteil der Kurzschlussimpedanz bestimmen:

$$R_k = \frac{|\underline{Z}_k|}{\sqrt{1 + \kappa^2}}, \quad X_k = \kappa R_k. \quad (19)$$

Damit kann der Einfluss des Transformators auf Strombetrag, Phasenverschiebung und Verlustleistung im späteren Ersatzschaltbild getrennt berücksichtigt werden. Konkrete Bemessungswerte sind keine allgemeine Grundlage, sondern Bestandteil der Auslegung des jeweiligen Stellkonzepts.

Für ein induktives Stellglied ist zusätzlich der magnetische Kreis zu betrachten. In linearer Näherung ergibt sich der magnetische Widerstand eines Abschnitts zu

$$\mathcal{R}_m = \frac{l_m}{\mu_0 \mu_r A_m}, \quad (20)$$

wobei l_m die mittlere magnetische Weglänge, A_m den wirksamen Querschnitt und μ_r die relative Permeabilität bezeichnet. Die Induktivität einer Wicklung mit N Windungen kann näherungsweise aus

$$L = \frac{N^2}{\mathcal{R}_{m,ges}} \quad (21)$$

bestimmt werden. Befindet sich ein Luftspalt δ im magnetischen Kreis, dominiert dessen magnetischer Widerstand häufig den Gesamtwert:

$$\mathcal{R}_{m,\delta} \approx \frac{\delta}{\mu_0 A_\delta}. \quad (22)$$

Durch das mechanische Verfahren eines I-Kerns gegenüber einem E-Kern können der Luftspalt und die wirksame Überdeckungsfläche verändert werden. Dadurch ändern sich die Induktivität und mit

$$X_L = \omega L \quad (23)$$

der induktive Blindwiderstand des Zweiges. Diese Beziehungen beschreiben das grundsätzliche Wirkprinzip eines induktiven Parallelpfades. Für eine quantitative Auslegung sind zusätzlich magnetische Sättigung, Hysterese, Wirbelstromverluste, Streufluss und die mechanischen Kräfte zu berücksichtigen [4, Kap. 2 und 6].

2.5 Effektivwertbildung und Grundlagen der Stromregelung

Der Effektivwert einer periodischen Spannung ist derjenige Gleichspannungswert, der an einem ohmschen Widerstand dieselbe mittlere Leistung erzeugt. Für eine periodische Spannung $u(t)$ mit der Periodendauer T gilt

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} u^2(t) dt}. \quad (24)$$

Für eine sinusförmige Spannung $u(t) = \hat{U} \sin(\omega t + \varphi)$ folgt

$$U_{\text{eff}} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}. \quad (25)$$

In einer zeitdiskreten Messung wird der Effektivwert üblicherweise über ein gleitendes Fenster bestimmt. Ändert sich die Amplitude innerhalb dieses Fensters, enthält das Ergebnis sowohl ältere als auch aktuelle Signalanteile. Die Messung wirkt dadurch glättend und zeitlich verzögert. Diese Eigenschaft ist keine fehlerhafte Berechnung, muss bei der Auslegung eines schnellen Regelkreises jedoch berücksichtigt werden.

Für sinusförmige Größen kann die Amplitude alternativ aus zwei orthogonalen Signalanteilen bestimmt werden. Werden aus einer Phase die Komponenten $u_\alpha = \hat{U} \cos(\omega t + \varphi)$ und $u_\beta = \hat{U} \sin(\omega t + \varphi)$ gebildet, ergibt sich

$$U_{\text{eff},Z} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{u_\alpha^2 + u_\beta^2}. \quad (26)$$

Der Betrag reagiert bei ideal orthogonalen Signalen ohne das Mittelungsfenster einer klassischen Effektivwertmessung auf eine Amplitudenänderung. Die orthogonale Komponente kann beispielsweise durch einen Orthogonal-Signal-Generator erzeugt werden. Voraussetzung ist eine korrekte Phasenlage und Skalierung. Bei Oberschwingungen oder nicht sinusförmigen Signalen ist Gleichung 26 nicht ohne Weiteres mit dem tatsächlichen Effektivwert gleichzusetzen.

Für ein dreiphasiges System kann entsprechend ein Raumzeiger gebildet werden:

$$\underline{u}_s = \frac{2}{3} (u_{L1} + a u_{L2} + a^2 u_{L3}), \quad a = e^{j2\pi/3}. \quad (27)$$

Bei einem symmetrischen sinusförmigen Dreiphasensystem ist der Betrag des Raumzeigers konstant. Bei Unsymmetrien enthält er dagegen zeitabhängige Anteile. Ob der dreiphasige Raumzeiger oder eine phasenweise orthogonale Auswertung zweckmäßig ist, hängt deshalb von der Mess- und Regelungsaufgabe ab. Die projektspezifische Auswahl des Auswerteverfahrens erfolgt im Rahmen der Modellbildung.

Eine Regelung erfasst die Regelgröße fortlaufend und führt sie durch Rückkopplung an einen vorgegebenen Sollwert heran. In der in Abbildung 2.1 dargestellten Grundstruktur wird der Istwert $y(t)$ mit dem Sollwert $w(t)$ verglichen. Die Regeldifferenz lautet

$$e(t) = w(t) - y(t). \quad (28)$$

Der Regler bildet daraus die Stellgröße $u(t)$, die über ein Stellglied auf die Regelstrecke wirkt. Eine thermisch bedingte Widerstandsänderung kann dabei als langsam veränderliche Störgröße aufgefasst werden.

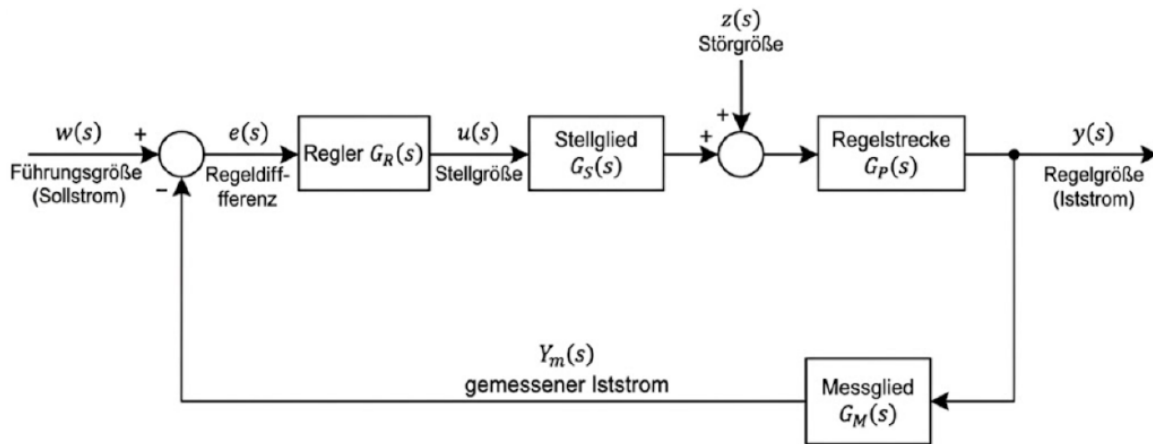


Abbildung 2.1: Grundstruktur eines geschlossenen Regelkreises zur Nachführung eines Abgangsstroms

Für eine PI-Regelung gilt in kontinuierlicher Form

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\lambda) d\lambda. \quad (29)$$

Der Proportionalanteil reagiert unmittelbar auf die Regelabweichung, während der Integralanteil eine bleibende Abweichung bei konstanten Störungen abbauen kann. Bei einem motorisch verfahrenen Stellglied sind zusätzlich der begrenzte Stellweg, die maximale Stellgeschwindigkeit, Totzeiten und eine mögliche Umkehrspanne zu berücksichtigen. Eine Begrenzung der Stellgröße kann zudem ein Aufschwingen des Integralanteils verursachen und erfordert gegebenenfalls eine Anti-Windup-Maßnahme.

Bei mehreren über eine gemeinsame Quelle gekoppelten Abgängen liegt ein Mehrgrößensystem vor. Eine Stellhandlung in einem Abgang verändert über den Gesamtstrom und die gemeinsame Quellenimpedanz auch die Randbedingungen der übrigen Abgänge. Die spätere Regelungsstrategie muss daher sowohl die lokale Regelabweichung als auch die übergeordnete Kopplung be-

rücksichtigen. Die konkrete Reglerparametrierung ist nicht Bestandteil der Grundlagen, sondern erfolgt erst anhand des jeweils untersuchten Modells.

2.6 Thermisches RC-Modell, PT1-Verhalten und Faltung

Die einem Körper zugeführte Wärmeenergie Q ergibt sich aus der zeitlichen Integration des Wärmestroms $\dot{Q}$:

$$Q(t) = \int_{t_0}^t \dot{Q}(\lambda) d\lambda, \quad \dot{Q}(t) = \frac{dQ}{dt}. \quad (30)$$

In einem konzentrierten thermischen Modell wird angenommen, dass der betrachtete Körper zu jedem Zeitpunkt durch eine einheitliche Temperatur beschrieben werden kann. Seine Wärmespeicherfähigkeit wird durch die thermische Kapazität

$$C_{\text{th}} = mc_p \quad (31)$$

beschrieben. Dabei bezeichnet m die Masse und c_p die spezifische Wärmekapazität. Die Wärmeabgabe an die Umgebung wird in einem thermischen Widerstand R_{th} zusammengefasst. Wird nur ein linearer konvektiver Wärmeübergang betrachtet, kann näherungsweise

$$R_{\text{th}} \approx \frac{1}{\alpha_K A_O} \quad (32)$$

angesetzt werden. Hierbei sind α_K der Wärmeübergangskoeffizient und A_O die wirksame Oberfläche. In einem vereinfachten Ersatzmodell kann R_{th} zusätzlich Anteile aus Wärmeleitung und Wärmestrahlung repräsentieren. Die Zusammenfassung in einem konstanten Parameter stellt eine Linearisierung dar.

Die elektrische Analogie des thermischen Modells ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Die Temperaturdifferenz entspricht der Spannung, der Wärmestrom dem Strom, die thermische Kapazität einer elektrischen Kapazität und der thermische Widerstand einem elektrischen Widerstand.

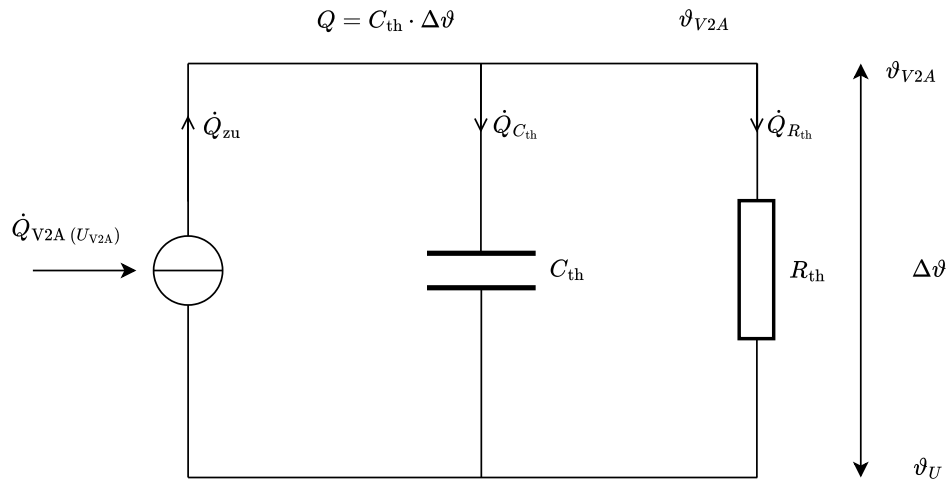


Abbildung 2.2: Thermisches RC-Ersatzschaltbild eines konzentrierten Einmassensystems

Mit $\Delta\vartheta = \vartheta - \vartheta_U$ lautet die Energiebilanz des Modells

$$C_{\text{th}} \frac{d\Delta\vartheta(t)}{dt} = P_{\text{el}}(t) - \frac{\Delta\vartheta(t)}{R_{\text{th}}}. \quad (33)$$

Für eine konstante Verlustleistung ergibt sich die stationäre Übertemperatur zu

$$\Delta\vartheta_{\infty} = P_{\text{el}} R_{\text{th}}. \quad (34)$$

Die thermische Zeitkonstante beträgt

$$\tau_{\text{th}} = R_{\text{th}} C_{\text{th}}. \quad (35)$$

Bei konstanten Parametern ist das thermische Einmassensystem ein lineares, zeitinvariantes System erster Ordnung. Seine Übertragungsfunktion von der Verlustleistung zur Übertemperatur lautet

$$G_{\text{th}}(s) = \frac{\Delta\vartheta(s)}{P_{\text{el}}(s)} = \frac{R_{\text{th}}}{1 + s\tau_{\text{th}}}. \quad (36)$$

Die zugehörige Gewichtsfunktion ist

$$g_{\text{th}}(t) = \frac{1}{C_{\text{th}}} e^{-t/\tau_{\text{th}}} \quad \text{für } t \geq 0. \quad (37)$$

Damit kann die Temperaturantwort auf einen beliebigen vorgegebenen Leistungsverlauf durch Faltung bestimmt werden:

$$\Delta\vartheta(t) = \Delta\vartheta_0 e^{-t/\tau_{\text{th}}} + \int_0^t g_{\text{th}}(t - \lambda) P_{\text{el}}(\lambda) d\lambda. \quad (38)$$

Die Faltung gewichtet jeden zurückliegenden Leistungsanteil entsprechend der seitdem vergangenen Zeit. Jüngere Anteile wirken stärker auf die aktuelle Temperatur, während der Einfluss älterer Anteile exponentiell abklingt.

Ein Sprung ist ein definiertes Testsignal zur Untersuchung des dynamischen Verhaltens eines Systems. Für einen Leistungssprung von null auf P_0 zum Zeitpunkt t_0 ergibt sich für $t \geq t_0$

$$\Delta\vartheta(t) = \Delta\vartheta_0 e^{-(t-t_0)/\tau_{\text{th}}} + P_0 R_{\text{th}} \left(1 - e^{-(t-t_0)/\tau_{\text{th}}}\right). \quad (39)$$

Die Sprungantwort ermöglicht eine eindeutige Bestimmung des stationären Endwertes und der Zeitkonstante. Nach einer Zeitkonstante sind etwa 63,2 %, nach fünf Zeitkonstanten etwa 99,3 % der Änderung zum Endwert durchlaufen. Der Einsatz eines Sprungs in einer Simulation bedeutet jedoch nicht, dass die reale elektrische Quelle sprunghaft verstellt werden kann. Er dient zunächst der isolierten und reproduzierbaren Prüfung des Modellverhaltens. Die konkrete Wahl und Interpretation der Anregung wird deshalb im Kapitel zur Modellbildung begründet.

Die Faltungsdarstellung setzt ein lineares, zeitinvariantes thermisches Modell mit konstanten Parametern und einem von außen vorgegebenen Leistungsverlauf voraus. Wird die Verlustleistung über den temperaturabhängigen elektrischen Widerstand mit der Temperatur rückgekoppelt, beispielsweise durch

$$P_{\text{el}}(t) = \frac{U_{\text{eff}}^2(t)}{R(\vartheta(t))}, \quad (40)$$

entsteht ein elektrothermisch gekoppeltes System. Die einfache Faltung mit einem vorgegebenen Eingangssignal beschreibt dann weiterhin das isolierte thermische Teilsystem, aber nicht mehr die vollständige Rückkopplung. Das gekoppelte System muss durch die gemeinsame Lösung der elektrischen und thermischen Gleichungen untersucht werden. Die konkrete Parametrierung, Plausibilisierung und Bewertung der Modellgrenzen erfolgt im Kapitel zur Modellbildung [5].

3 Analyse des bestehenden Erwärmungsprüfstands

In diesem Kapitel wird der bestehende Erwärmungsprüfstand hinsichtlich seines technischen Aufbaus, des betrieblichen Prüfablaufs und der Einstellung der einzelnen Abgangsströme untersucht. Ziel der Analyse ist es, die Ursachen für den wiederkehrenden manuellen Nachstellbedarf zu bestimmen und daraus Anforderungen an die nachfolgende Konzeptentwicklung abzuleiten. Die normativen Grundlagen des Erwärmungsnachweises sowie die allgemeinen elektrischen und thermischen Zusammenhänge wurden bereits in Kapitel 2 erläutert.

Die Betrachtung folgt zunächst dem Energiepfad vom betrieblichen Drehstromnetz über die regelbare Hochstromeinspeisung bis zu den parallel belasteten Abgangseinheiten des MCC-Feldes. Anschließend wird der derzeitige Prüfablauf beschrieben. Darauf aufbauend werden der thermisch bedingte Stromdrift, die Kopplung der parallelen Lastzweige und die Grenzen der vorhandenen Gesamtstromregelung analysiert. Das Kapitel schließt mit lösungsneutral formulierten Anforderungen, anhand derer die in Kapitel 4 untersuchten Stellkonzepte bewertet werden können.

3.1 Aufbau und Funktionsweise

Der bestehende Prüfstand dient der Durchführung von Erwärmungsprüfungen an Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Die für den Prüfling benötigten hohen Ströme werden bei einer niedrigen Spannung erzeugt. Dadurch lässt sich die für die Erwärmung maßgebende Strombelastung bereitstellen, ohne den Prüfstromkreis mit der betrieblichen Netzspannung beaufschlagen zu müssen.

Der funktionale Energiepfad ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Die Einspeisung erfolgt aus dem betrieblichen 400 V-Drehstromnetz. Ein motorisch verstellbarer Säulenstelltransformator verändert die Spannung auf der Primärseite des nachgeschalteten Festtransformators. Dieser transformiert die Spannung auf das für die Hochstromprüfung benötigte niedrige Niveau. Unmittelbar hinter dem Festtransformator werden die Ströme der drei Außenleiter erfasst. Über ein Anbindefeld gelangt der Strom anschließend in die Prüfkombination aus Leistungsschalterfeld und MCC-Feld. Im MCC-Feld teilt er sich auf die parallel gespeisten Abgangseinheiten und einen über die Hauptsammelschiene geführten Rückstrompfad mit Kurzschlussbrücke auf [6, Bestandsaufnahme: Hochstromeinspeisung und Prüfanordnung].

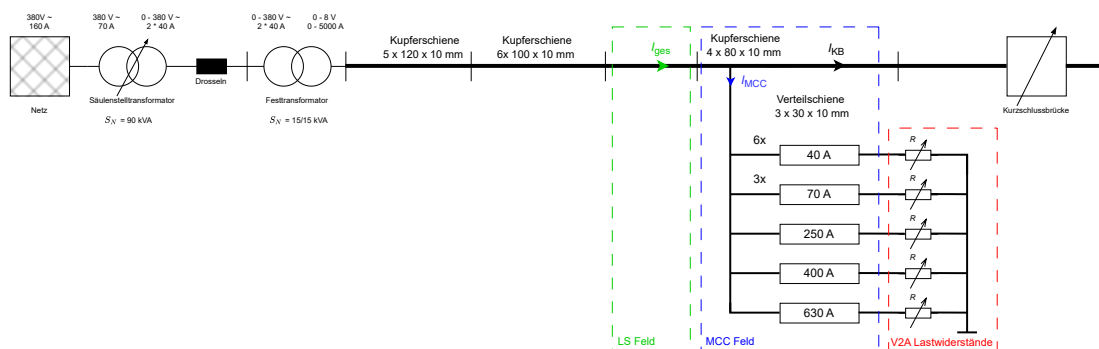


Abbildung 3.1: Funktionaler Energiepfad des bestehenden Erwärmungsprüfstands (eigene Darstellung auf Grundlage der betrieblichen Bestandsaufnahme)

Der Säulenstelltransformator besitzt drei Wicklungssäulen, die den drei Außenleitern zugeordnet

sind. An jeder Wicklungssäule befinden sich zwei Stromabnehmer, die gemeinsam durch einen motorischen Antrieb entlang der freiliegenden Wicklung verfahren werden. Insgesamt sind somit sechs Stromabnehmer und drei motorische Antriebe vorhanden. Die Stellung der Stromabnehmer bestimmt die dem Festtransformator zugeführte Spannung. Da die drei Antriebe mechanisch voneinander getrennt sind, können Unterschiede zwischen den Außenleitern innerhalb der vorhandenen Stellgrenzen beeinflusst werden. Aus dem mechanischen Aufbau allein lässt sich jedoch nicht ableiten, dass im SPS-Programm drei vollständig unabhängige Regelkreise umgesetzt sind.

Die wesentlichen Typenschilddaten des Säulenstelltransformators sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst. Die primäre Nennspannung von 380 V weicht von der heutigen betrieblichen Netzspannung von 400 V ab. Diese Abweichung ist bei der Beurteilung des vorhandenen Betriebsmittels zu berücksichtigen; eine weitergehende Bewertung seiner zulässigen Betriebsbeanspruchung ist nicht Gegenstand dieser Arbeit.

Tabelle 3.1: Technische Daten des vorhandenen Säulenstelltransformators nach Typenschild

Kenngroße	Wert beziehungsweise Ausführung
Hersteller und Typ	Ruhstrat TKDMT
Baujahr	1987
Nennleistung S_N	90 kV A
Primäre Nennspannung U_{1N}	380 V
Primärer Nennstrom I_{1N}	70 A
Sekundäre Ausgangsspannung	je Außenleiter zwei Ausgänge mit 0 V bis 380 V
Sekundärer Nennstrom	je Außenleiter zwei Ausgänge mit jeweils 40 A
Nennfrequenz f_N	50 Hz
Motorische Antriebe	3, jeweils einer je Wicklungssäule

Die Spannungsverstellung erfolgt während des Betriebs durch die entlang der Wicklungen bewegten Stromabnehmer. Kohlerollen stellen den elektrischen Kontakt zwischen den Stromabnehmern und den freiliegenden Wicklungen her. Die Bewegung wird über Motor, Getriebe und Spindel auf die jeweilige Stromabnehmereinheit übertragen. Auf diese Weise lässt sich die dem Festtransformator zugeführte Spannung kontinuierlich zwischen der unteren und der konstruktiv vorgegebenen oberen Stellgrenze verändern [7, Abschn. 3.2, S. 3–4]. Da es sich um ein mechanisch verfahrenes Stellglied handelt, erfolgt die Spannungsänderung nicht sprungförmig. Stellgeschwindigkeit, Stellweg und die begrenzte Anzahl der Antriebe sind deshalb sowohl für den realen Prüfablauf als auch für die spätere Modellierung und Regelung relevant.

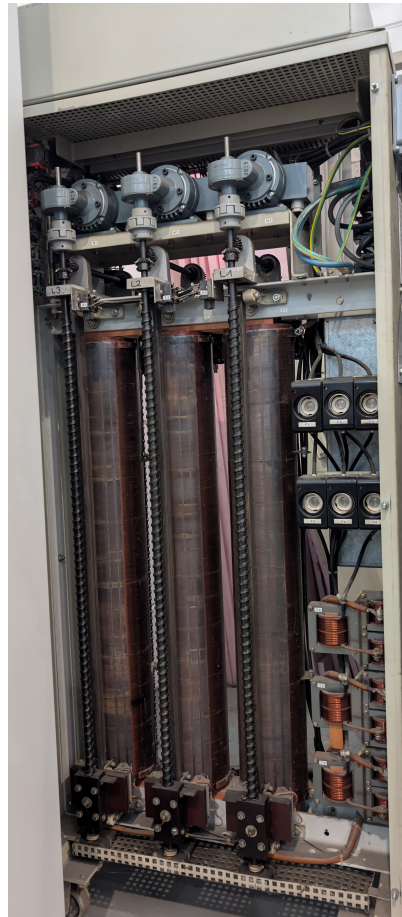


Abbildung 3.2: Geöffneter Säulenstelltransformator mit drei Wicklungssäulen, sechs Stromabnehmern und drei motorischen Antrieben (eigene Aufnahme)

Zwischen den Stromabnehmerpfaden des Säulenstelltransformators und dem Festtransformator befinden sich zusätzliche induktive Bauteile. Im betrieblichen Sprachgebrauch werden diese als Drosseln bezeichnet. Die vorliegenden Herstellerunterlagen beschreiben für Säulenstelltransformatoren mit zwei Stromabnehmern unterschiedliche Schaltungsvarianten zum Stromausgleich. Das historische Originalschaltbild der vorhandenen Anlage ist jedoch nicht mehr verfügbar, und auch anhand der Archivunterlagen des Herstellers konnte die konkrete Verschaltung nicht eindeutig rekonstruiert werden [8, Abschn. *Schaltarten* und *Stromabnehmer*, S. 8–9] [9, S. 1]. Die Bauteile werden daher im Folgenden neutral als *induktive Ausgleichselemente* bezeichnet. Nicht nachgewiesene elektrische Eigenschaften werden ihnen bei der späteren Modellbildung nicht zugeordnet.

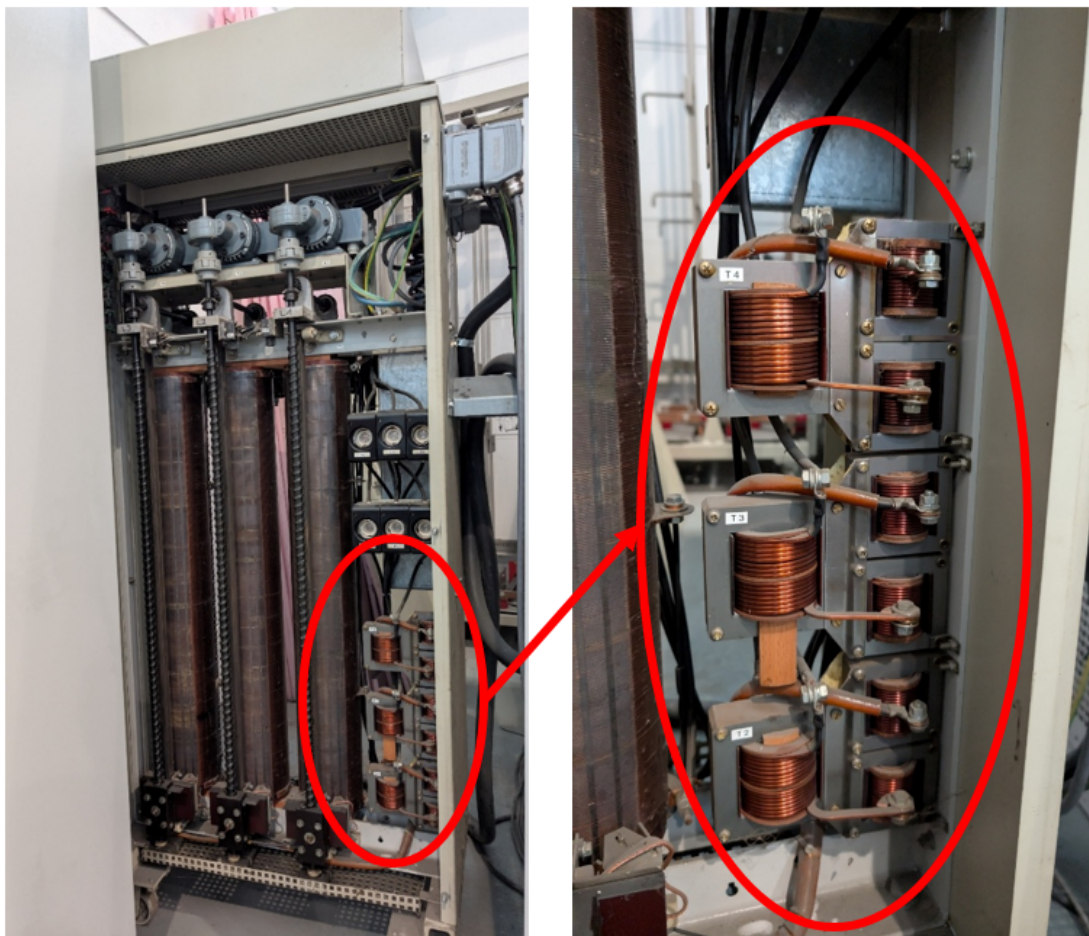


Abbildung 3.3: Anordnung der induktiven Ausgleichselemente am Säulenstelltransformator (eigene Darstellung und eigene Aufnahmen)

Der Festtransformator setzt die einstellbare Spannung auf das Niederspannungsniveau des Prüfstromkreises um. Nach Typenschild sind zwei primärseitige Wicklungssysteme mit jeweils 380 V, 40 A und 15 kV A vorhanden. Für die Sekundärseite sind 6 V und 5000 A angegeben. Die Typenschildangabe beschreibt den Bemessungspunkt des Transformators. Im Prüfbetrieb wird die wirksame Ausgangsspannung durch den vorgeschalteten Säulenstelltransformator verändert. Nach betrieblicher Bestandsaufnahme steht dafür ein Bereich von näherungsweise 0 V bis 8 V zur Verfügung [6, Bestandsaufnahme: Festtransformator und Betriebsbereich].

Tabelle 3.2: Technische Daten des vorhandenen Festtransformators nach Typenschild

Kenngröße	Wert beziehungsweise Ausführung
Primäre Nennspannung	380 V je Wicklungssystem
Primärer Nennstrom	40 A je Wicklungssystem
Nennleistung	15 kV A je Wicklungssystem
Sekundäre Bemessungsspannung	6 V
Sekundärer Bemessungsstrom	5000 A
Nennfrequenz	50 Hz

Die niedrige Sekundärspannung ist kein eigenständiger Sollwert der Erwärmungsprüfung, son-

dern ergibt sich aus der Spannung, die zur Überwindung der Impedanzen des geschlossenen Prüfstromkreises erforderlich ist. Maßgebend für die Prüfung sind die vorgegebenen Ströme. Der Festtransformator stellt durch sein Übersetzungsverhältnis das hierfür erforderliche Verhältnis aus niedriger Spannung und hohem Strom bereit; die kontinuierliche Einstellung erfolgt über den vorgeschalteten Säulenstelltransformator.

Bei Spannungsangaben im sekundärseitigen Prüfstromkreis ist zwischen der Außenleiterspannung und der Spannung eines Außenleiters gegen den Sternpunkt der Lastwiderstände zu unterscheiden. Der Sternpunkt ist ein interner Rückführungspunkt des Prüfstromkreises und nicht mit einem Neutralleiter des betrieblichen Netzes verbunden. In den nachfolgenden Untersuchungen wird die jeweilige Bezugsart deshalb ausdrücklich angegeben.

Unmittelbar hinter dem Festtransformator ist für jeden Außenleiter ein Stromwandler angeordnet. Die vorhandenen Stromwandler besitzen nach den Anlagenangaben ein Übersetzungsverhältnis von

$$\frac{I_p}{I_s} = \frac{5000 \text{ A}}{5 \text{ A}}, \quad (41)$$

eine Bemessungsleistung von 10 V A und die Genauigkeitsklasse (0,2) [6, Bestandsaufnahme: zentrale Strommessung]. Ihre Messwerte werden von der SPS für die Ansteuerung der drei Motoren des Säulenstelltransformators verwendet. Der Säulenstelltransformator ist damit das Stellglied einer übergeordneten Stromregelung: Verändert wird die Spannung, zurückgeführt werden die hinter dem Festtransformator gemessenen Außenleiterströme.

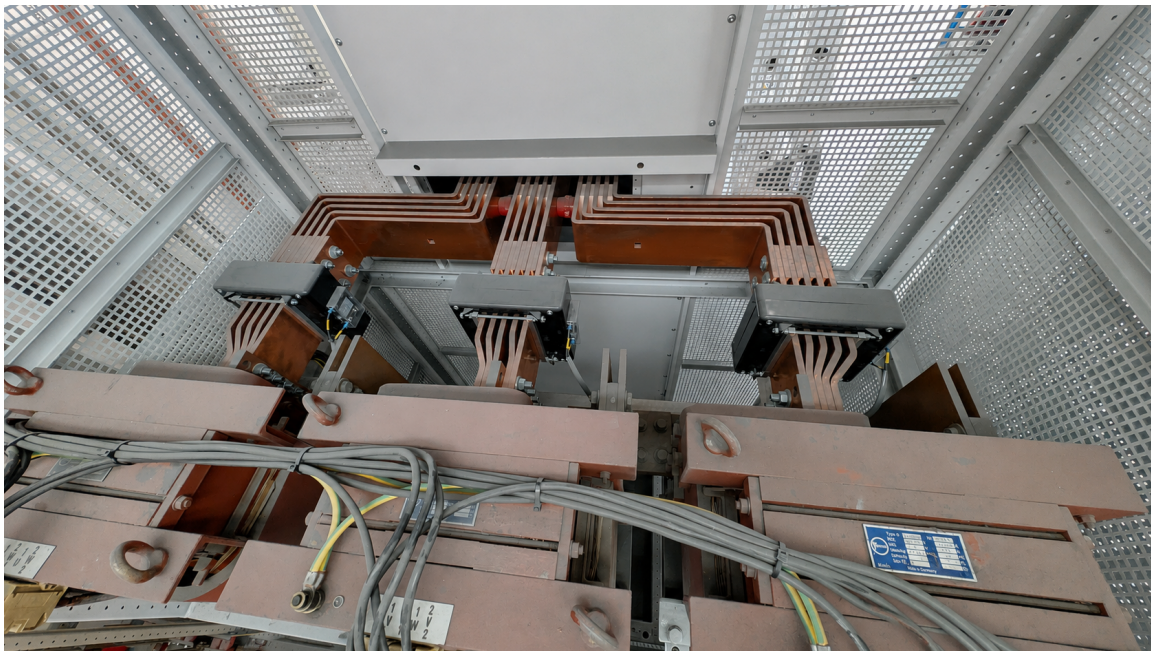


Abbildung 3.4: Festtransformator mit sekundärseitigen Hochstromverbindungen und den drei nachgeschalteten Stromwandlern (eigene Aufnahme)

Das Anbindefeld bildet eine passive Hochstromschnittstelle zwischen der Hochstromeinspeisung und unterschiedlichen Prüfkombinationen. Die in dieser Arbeit betrachtete Prüfkombination besteht aus einem Leistungsschalterfeld und einem MCC-Feld. Der eingespeiste Strom wird über den Leistungsschalter auf die Hauptsammelschienen geführt. Von dort gelangt ein Anteil über die vertikalen Verteilschienen zu den Abgangseinheiten des MCC-Feldes. Der verbleibende Anteil

fließt über die Hauptsammelschienen und eine Kurzschlussbrücke zurück. Die Kurzschlussbrücke ermöglicht damit eine höhere Belastung des Leistungsschalterfeldes und der Hauptsammelschienen, als sie allein durch die Summe der MCC-Abgangsströme entstehen würde.



Abbildung 3.5: Kupferschienensystem des als passive Hochstromschnittstelle eingesetzten Anbindefeldes (eigene Aufnahme)

Für einen Außenleiter gilt im stationären sinusförmigen Betrieb die Knotenregel in Zeigerdarstellung:

$$\underline{I}_{\text{ges}} = \underline{I}_{\text{KB}} + \sum_{k=1}^{12} \underline{I}_{\text{MCC},k}. \quad (42)$$

Dabei bezeichnet $\underline{I}_{\text{KB}}$ den Stromzeiger des Kurzschlussbrückenpfads und $\underline{I}_{\text{MCC},k}$ den Stromzeiger des jeweiligen MCC-Abgangs. Die häufig verwendete skalare Addition der Effektivwerte ist nur dann eine hinreichende Näherung, wenn die Phasenverschiebungen der parallelen Teilströme gegeneinander vernachlässigt werden können.

Im bisherigen Prüfstand wurden für die kleinen Modulbaugrößen Prüfströme von 32 A und 63 A eingesetzt. Die Abgänge der größeren Modulbauformen wurden mit 250 A, 400 A und 630 A belastet. Für die aus sechs A-Modulen, drei B-Modulen und jeweils einem der drei größeren Abgänge bestehende Anordnung ergibt sich der in Tabelle 3.3 aufgeführte Summenstrom.

Tabelle 3.3: Im bestehenden Prüfaufbau zugrunde gelegte und bereits erprobte Abgangsströme je Außenleiter

Abgangsgruppe	Anzahl	Prüfstrom je Abgang	Teilsumme
A-Module	6	32 A	192 A
B-Module	3	63 A	189 A
250 A-Abgang	1	250 A	250 A
400 A-Abgang	1	400 A	400 A
630 A-Abgang	1	630 A	630 A
Gesamt	12	–	1661 A

Die in der Tabelle aufgeführten Ströme beziehen sich jeweils auf einen Außenleiter. Die Ströme der drei Außenleiter werden nicht addiert. Der durch die Kurzschlussbrücke fließende Anteil ergibt sich aus der Differenz zwischen dem für das Leistungsschalterfeld vorgesehenen Gesamtstrom und der Summe der parallel abgezweigten MCC-Ströme. Er hängt damit vom jeweiligen Prüfauftrag ab und ist kein unveränderlicher Anlagenparameter.



Abbildung 3.6: Kurzschlussbrücke zur niederimpedanten Rückführung des nicht über die MCC-Abgänge geführten Stromanteils (betriebsinterne Aufnahme)

Das MCC-Feld ist in Geräte-, Sammelschienen- und Kabelanschlussräume gegliedert. Die horizontalen Hauptsammelschienen führen den Gesamtstrom durch das Feld, während die vertikalen Verteilschienen die parallel angeordneten Abgangseinheiten versorgen. Nach der betrieblichen Projektdokumentation ist das betrachtete Feld mit der inneren Unterteilung der Form 4a ausgeführt [6, Bestandsaufnahme: konstruktive Ausführung des MCC-Feldes]. Die Sammelschienen sind damit von den Funktionseinheiten und die Funktionseinheiten untereinander getrennt. Die Anschlüsse äußerer Leiter befinden sich im selben Abteil wie die jeweils zugeordnete Funktionseinheit [2, Anhang AA, Tab. AA.1].

Die lösbaren Abgangseinheiten werden über Adapter und federnde Lyra-Kontakte mit den Verteilschienen verbunden. Innerhalb eines Abgangs durchfließt der Strom die eingebauten Schalt-, Schutz- und Stromerfassungsgeräte sowie die internen Verbindungen. Danach wird er über die abgangsseitigen Kontakte und die Anschlussleitungen zu den außerhalb des MCC-Feldes angeordneten Lastwiderständen geführt. Die Kontaktstellen, Leitungen und Geräte tragen somit zur Ersatzimpedanz und zur Verlustleistung des jeweiligen Strompfads bei. Ihre quantitative Ermittlung erfolgt in der späteren Modellbildung; an dieser Stelle ist zunächst ihre Lage im realen Strompfad maßgebend.



Abbildung 3.7: Kennzeichnung des Geräteraums (links) und des Kabelanschlussraums (rechts) am betrachteten MCC-Feld (betriebsinterne Darstellungen)

Abbildung 3.8 zeigt die räumliche Anordnung der horizontalen Hauptsammelschienen und der vertikalen Verteilschienen. Die Unterscheidung ist für die Analyse wesentlich: Der Strom über die Kurzschlussbrücke verbleibt im Hauptsammelschienenpfad, während die Modulströme über die Verteilschienen zu den einzelnen Abgängen geführt werden.

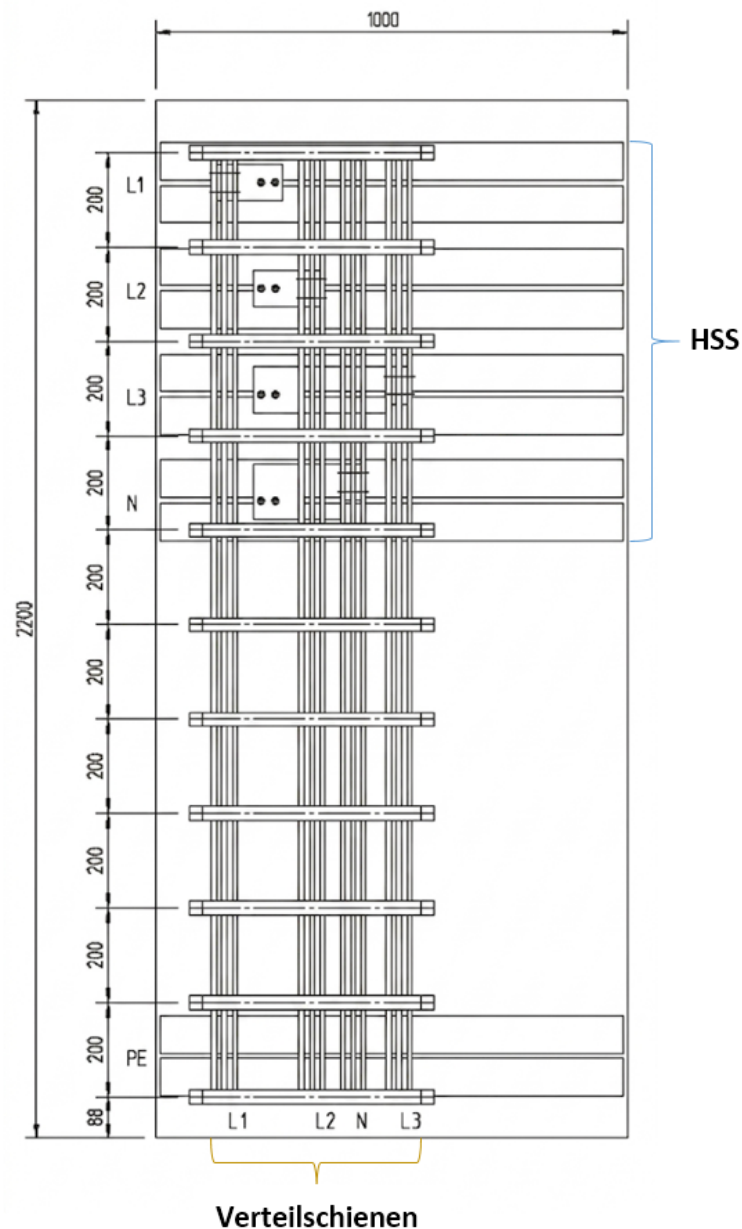


Abbildung 3.8: Anordnung der horizontalen Hauptsammelschienen und der vertikalen Verteilschienen im betrachteten MCC-Feld (eigene Hervorhebung auf Grundlage der betriebsinternen Konstruktionszeichnung)

Der Strompfad eines Abgangs beginnt an der Verteilschiene und führt über eingangsseitige Adapterkontakte in die Abgangseinheit. Dort durchfließt der Strom die jeweils eingebauten Schalt-, Schutz- und Stromerfassungsgeräte. Über abgangsseitige Kontakte gelangt er anschließend in den Kabelanschlussraum und über die Lastleitungen zum externen Widerstand. Die zahlreichen lösbaren und festen Kontaktstellen erklären, weshalb der Abgangspfad nicht allein durch den äußeren Lastwiderstand beschrieben werden kann. Für das spätere Ersatzmodell müssen auch die elektrischen Eigenschaften des Moduls, seiner Kontakte und der Leitungen berücksichtigt werden.



(a) Geräte- und Kabelanschlussraum



(b) MCC-Einschub mit Adapter



(c) Federnder Lyra-Kontakt



(d) Adapterkontakte und Shutter

Abbildung 3.9: Ausgewählte Komponenten des Strompfads im MCC-Feld: Geräte- und Kabelanschlussraum, MCC-Einschub, Lyra-Kontakt sowie Adapterkontakte mit Shutter (betriebsinterne Darstellungen und eigene Aufnahme)

Die einstellbaren Lastwiderstände bestehen aus nichtrostenden Stahlschienen. Je Phasenpfad sind zwei räumlich nebeneinander angeordnete Schienen über eine verschiebbare Brücke elektrisch miteinander verbunden. Der Strom fließt bis zur Position der Brücke über die erste Schiene und über die zweite Schiene zum gemeinsamen Laststernpunkt zurück. Durch das Verschieben der Brücke verändert sich die wirksame Leiterlänge und damit der elektrische Widerstand des betreffenden Lastpfads. Die Brückenposition dient im bestehenden Prüfaufbau als manuelle Stellgröße für den Abgangsstrom. Der grundlegende Zusammenhang zwischen Leiterlänge und Widerstand wurde in Abschnitt 2.3 erläutert.

Für einen Lastpfad k lässt sich der durch die Brückenposition eingestellte Widerstand näherungsweise zu

$$R_{V2A,k} = \rho_{V2A} \frac{l_{\text{eff},k}}{A_k} \quad (43)$$

angeben. Dabei umfasst $l_{\text{eff},k}$ die auf Hin- und Rückweg stromdurchflossene Länge beider Schienen bis zur Brückenposition. Die geometrisch parallele Anordnung der beiden Schienen ist somit

nicht als elektrische Parallelschaltung zu interpretieren. Sie bilden gemeinsam einen zusammenhängenden, über die Brücke geschlossenen Strompfad. Da jeder dreiphasige Abgang phasenbezogen belastet wird, müssen die drei zugehörigen Lastpfade so eingestellt werden, dass die vorgesehenen Ströme in $L1$, $L2$ und $L3$ eingehalten werden.

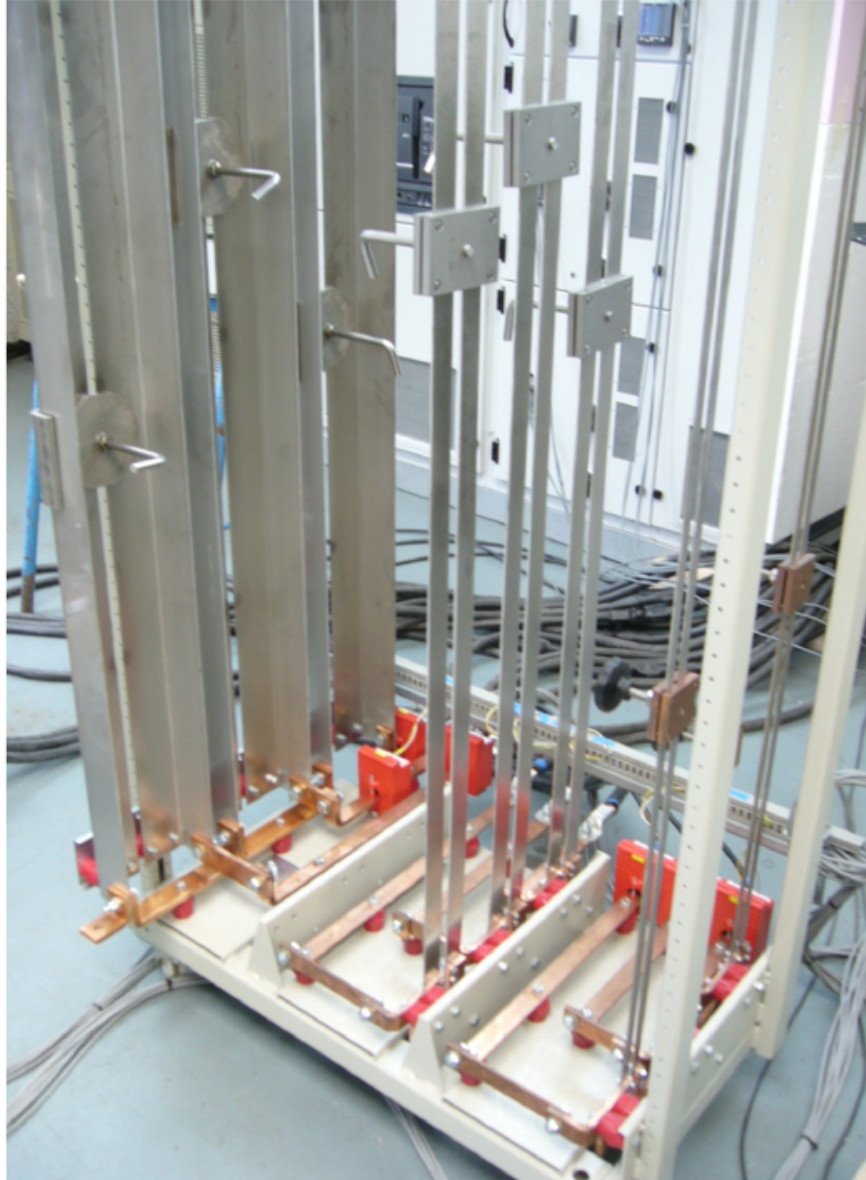


Abbildung 3.10: Widerstandswagen mit verstellbaren Lastwiderständen aus nichtrostenden Stahlschienen (betriebsinterne Aufnahme)

Der Ist-Zustand verbindet somit zwei unterschiedliche Arten der Strombeeinflussung. Die übergeordneten Außenleiterströme werden durch die SPS und den Säulenstelltransformator automatisch nachgeführt. Die Ströme der einzelnen MCC-Abgänge werden zwar phasenbezogen gemessen, jedoch durch manuelles Verstellen der jeweiligen Lastwiderstände eingestellt. Da die Abgänge dieselbe Hochstromeinspeisung nutzen, wirken Änderungen der gemeinsamen Speisespannung auf sämtliche parallelen Lastzweige.

3.2 Derzeitige Durchführung der Erwärmungsprüfung

Die betriebliche Durchführung lässt sich in die Vorbereitung der Prüfanordnung, das Einstellen der Prüfströme, die mehrstündige Erwärmungsphase und die abschließende Bewertung unterteilen. Vor Beginn der Prüfung werden die vorgesehene Kombination aus Leistungsschalter- und MCC-Feld aufgebaut, die Abgangseinheiten eingesetzt und die Lastleitungen mit den zugeordneten Lastwiderständen verbunden. Der für die Belastung der Hauptsammelschienen zusätzlich erforderliche Strompfad wird über die Kurzschlussbrücke geschlossen. Anschließend werden die Hochstromverbindungen, die Zuordnung der Messkanäle sowie die erforderlichen Schutz- und Überwachungsfunktionen kontrolliert.

Zur Erfassung des Erwärmungsverlaufs werden Pt100-Widerstandsthermometer an den für die Nachweisaufgabe festgelegten Messstellen angebracht. Dazu gehören insbesondere stromführende Anschlüsse, Kontaktstellen, Schaltgeräte und weitere thermisch relevante Komponenten der Prüfkombination. Die Temperaturen werden gemeinsam mit den Strommesswerten in WinCC angezeigt und zeitlich aufgezeichnet [6, Bestandsaufnahme: Messwerterfassung und Prüfablauf].

Die Strommessung erfolgt auf zwei Ebenen. Drei Stromwandler erfassen die übergeordneten Außenleiterströme unmittelbar hinter dem Festtransformator. Zusätzlich werden die drei Außenleiterströme jedes der zwölf MCC-Abgänge gemessen. Damit stehen 36 phasenbezogene Modulstromwerte zur Überwachung der Stromverteilung zur Verfügung. Diese 36 Messwerte sind von der Anzahl später benötigter Stellglieder zu unterscheiden; die Zuordnung von Mess- und Stellkanälen ist eine Fragestellung der Konzeptentwicklung.

Tabelle 3.4 ordnet die wesentlichen Messgrößen ihrer Funktion im bestehenden Prüfablauf zu. Die zentrale Strommessung dient unmittelbar der vorhandenen Regelung. Die Modulströme und Temperaturen werden dagegen überwacht und aufgezeichnet, ohne dass aus den einzelnen Modulstromwerten automatisch eine dezentrale Stellbewegung abgeleitet wird.

Tabelle 3.4: Wesentliche Messgrößen der bestehenden Erwärmungsprüfung

Messgröße	Erfassung	Funktion im Prüfablauf
Übergeordnete Außenleiterströme	je ein Stromwandler für $L1$, $L2$ und $L3$ hinter dem Festtransformator	Rückführung der Istwerte für die zentrale Stromregelung
Modulströme	phasenbezogene Erfassung an den zwölf MCC-Abgängen	manuelle Einstellung und fortlaufende Überwachung der vorgegebenen Abgangsströme
Temperaturen	Pt100-Widerstandsthermometer an den festgelegten Messstellen	Aufzeichnung des Erwärmungsverlaufs und Beurteilung des thermischen Beharrungszustands

Nach dem Einschalten wird der übergeordnete Prüfstrom mithilfe des Säulenstelltransformators schrittweise auf den vorgesehenen Wert erhöht. Die SPS verarbeitet die hinter dem Festtransformator gemessenen Ströme und steuert die drei motorischen Antriebe an. Dadurch werden die dem Festtransformator zugeführten Spannungen und in der Folge die sekundärseitigen Außenleiterströme verändert.

Nachdem der übergeordnete Strom näherungsweise eingestellt ist, werden die einzelnen Abgangsströme angepasst. Hierzu kontrolliert das Prüfpersonal die in WinCC angezeigten Modulströme

und verändert die Brückenpositionen der zugeordneten Lastwiderstände. Eine Verkürzung der wirksamen Leiterlänge verringert den Widerstand und erhöht den Abgangsstrom; eine Verlängerung bewirkt das Gegenteil.

Die Reihenfolge ist betrieblich relevant. Wird zuerst ein einzelner Modulstrom eingestellt und anschließend der übergeordnete Strom deutlich verändert, verschiebt sich auch der bereits eingestellte Modulstrom. Die Annäherung an den vorgesehenen Betriebszustand erfolgt deshalb durch ein wechselseitiges Nachführen der zentralen Einspeisung und der dezentralen Lastwiderstände. Ein eindeutiger einmaliger Einstellvorgang existiert bei der gekoppelten Prüfanordnung nicht.

Die Einstellung erfolgt iterativ. Jede Änderung eines Lastwiderstands verändert zunächst den Strom des zugehörigen Abgangs, zugleich aber auch die Belastung der gemeinsamen Hochstromspeisung. Reagiert die übergeordnete Stromregelung mit einer Spannungsänderung, werden ebenfalls die Ströme der übrigen Abgänge beeinflusst. Nach einer Verstellung müssen deshalb nicht nur der unmittelbar betroffene Abgang, sondern die gesamte Stromverteilung und gegebenenfalls auch die Einstellungen weiterer Lastwiderstände erneut kontrolliert werden.

Die mechanische Verstellung kann im derzeitigen Prüfablauf während der Bestromung vorgenommen werden. Das niedrige Spannungsniveau des Prüfstromkreises verringert zwar die Anforderungen an die elektrische Isolation, darf jedoch wegen der hohen Ströme nicht mit einer allgemein geringen Gefährdung gleichgesetzt werden. Thermische Belastungen, Kontaktunterbrechungen, mögliche Lichtbogenbildung und elektrodynamische Kräfte bleiben bei Eingriffen in den bestromten Lastkreis zu berücksichtigen.

Mit der anfänglichen Einstellung beginnt die eigentliche Erwärmungsphase. Während der mehrstündigen Belastung werden die Temperaturen, die übergeordneten Außenleiterströme und die Modulströme fortlaufend erfasst. Die zentrale Stromregelung führt weiterhin die hinter dem Festtransformator gemessenen Ströme nach. Für die einzelnen Modulströme besteht dagegen keine automatische Korrektur. Verändern sich die Lastzweigwiderstände infolge der Erwärmung, müssen daraus resultierende Stromabweichungen vom Prüfpersonal erkannt und durch erneutes Verschieben der Widerstandsbrücken ausgeglichen werden.

Eine solche Nachstellung beendet den Einstellvorgang nicht zwangsläufig. Die veränderte Stromaufnahme eines Zweigs kann eine Reaktion der zentralen Regelung hervorrufen und damit die gemeinsame Speisespannung verändern. Nach jedem Eingriff sind daher die Ströme aller Abgänge erneut zu kontrollieren. Abhängig von der jeweiligen Erwärmung und der Reaktion der übergeordneten Regelung kann sich dieser Ablauf während einer Prüfung mehrfach wiederholen. Der personelle Aufwand entsteht somit nicht allein durch die mechanische Verstellung, sondern vor allem durch die fortlaufende Beobachtung und die wechselseitige Korrektur der gekoppelten Strompfade.

Die nach Abschnitt 2.1 einzuhaltenden Stromtoleranzen gelten bis zur maßgebenden Messwertaufnahme. Eine lediglich zu Beginn erreichte Stromeinstellung reicht daher nicht aus. Die Prüfung wird fortgeführt, bis der thermische Beharrungszustand erreicht ist. Dieser liegt vor, wenn die Änderung der Temperaturerhöhung an den maßgebenden Messstellen höchstens 1 K h^{-1} beträgt [1, Abschn. 10.10.2.3.1]. Anschließend werden die Temperatur- und Stromwerte dokumentiert, anhand der vorgegebenen Kriterien bewertet und der Prüfstrom kontrolliert zurückgenommen.

Der derzeitige Ablauf kombiniert folglich eine automatische Nachführung der übergeordneten Ströme mit einer manuellen Einstellung und Überwachung der einzelnen Modulströme. Die wiederholte Kontrolle aller Abgänge bindet über einen langen Zeitraum Personal und erschwert eine reproduzierbare Einstellung der Stromverteilung.

3.3 Analyse der bestehenden Problematik

Die wesentliche Schwachstelle des bestehenden Prüfstands liegt nicht in der grundsätzlichen Bereitstellung des Hochstroms, sondern in dessen Verteilung auf die einzelnen MCC-Abgänge. Die vorhandene Regelung erfasst ausschließlich die übergeordneten Außenleiterströme. Unterschiedliche Verteilungen der Teilströme können jedoch zum selben Gesamtstrom führen. Die Einhaltung des Sollwerts von I_{ges} gewährleistet daher nicht, dass gleichzeitig alle Abgangsströme ihren jeweiligen Sollwerten entsprechen.

Die nachfolgende Betrachtung erfolgt stellvertretend für einen Außenleiter. Der Index k bezeichnet den jeweiligen MCC-Abgang. Dessen elektrische Ersatzimpedanz lässt sich in einen Anteil der Abgangseinheit einschließlich Kontakten und Leitungen sowie den temperaturabhängigen Lastwiderstand zerlegen:

$$\underline{Z}_{\text{ges},k}(\vartheta_k) = \underline{Z}_{\text{MCC},k} + \underline{Z}_{\text{Ltg},k} + R_{\text{V2A},k}(\vartheta_k). \quad (44)$$

Für den Strom des Abgangs gilt damit

$$\underline{I}_{\text{MCC},k}(\vartheta_k) = \frac{\underline{U}_B}{\underline{Z}_{\text{ges},k}(\vartheta_k)}, \quad (45)$$

wobei $\underline{U}_B$ die Spannung am gemeinsamen Verteilungspunkt bezeichnet. Die Verwendung einer Impedanz ist erforderlich, solange ein Blindanteil nicht nachweislich vernachlässigt werden kann. Die spätere Ermittlung und begründete Vereinfachung der MCC-Ersatzimpedanz erfolgt in der Modellbildung.

Die im Lastwiderstand umgesetzte Wirkleistung führt zu dessen Erwärmung. Für den überwiegend ohmschen Widerstand gilt

$$P_{\text{V2A},k} = I_{\text{MCC},k}^2 R_{\text{V2A},k}. \quad (46)$$

Der verwendete nichtrostende Stahl besitzt im betrachteten Bereich einen positiven Temperaturkoeffizienten. Unter Verwendung der in Abschnitt 2.3 eingeführten linearen Näherung ergibt sich

$$R_{\text{V2A},k}(\vartheta_k) = R_{\text{V2A},20,k} [1 + \alpha_{20} (\vartheta_k - 20^\circ\text{C})]. \quad (47)$$

Wird die Spannung am Verteilungspunkt für die grundlegende Betrachtung als konstant angenommen, folgt aus der Erwärmung die Ursache-Wirkungs-Kette

$$\vartheta_k \uparrow \implies R_{\text{V2A},k} \uparrow \implies I_{\text{MCC},k} \downarrow. \quad (48)$$

Dieser Vorgang wird im weiteren Verlauf als thermisch bedingter Stromdrift bezeichnet. Die Annahme einer konstanten Spannung dient ausschließlich der Darstellung des lokalen Wirkzusammenhangs. Im realen Prüfstand verändert die übergeordnete Stromregelung bei einer Änderung des Gesamtstroms die gemeinsame Speisespannung. Diese Korrektur wirkt jedoch gleichzeitig auf den Kurzschlussbrückenpfad und alle zwölf MCC-Abgänge. Sie kann deshalb keine selektive Abweichung eines einzelnen Abgangs ausgleichen.

Der thermische Stromdrift fällt zwischen den Abgängen unterschiedlich aus. Ursachen sind die verschiedenen Prüfströme, Leiterquerschnitte und wirksamen Leiterlängen sowie Unterschiede

der Kontakt-, Leitungs- und Modulimpedanzen. Hinzu kommen unterschiedliche thermische Randbedingungen, beispielsweise die Oberfläche, die Anordnung der Widerstände und die Wärmeabgabe an die Umgebung. Eine einzige zentrale Stellgröße kann diese individuellen Verläufe nicht gleichzeitig kompensieren.

Die manuelle Korrektur eines Abgangs führt zu einer weiteren Kopplung. Wird die wirksame Länge seines Lastwiderstands verkürzt, steigt der betreffende Abgangsstrom. Dadurch erhöht sich zunächst auch der übergeordnete Strom. Die zentrale Regelung kann darauf mit einer Verringerung der gemeinsamen Spannung reagieren, wodurch die Ströme der übrigen Abgänge sinken. Eine lokale Korrektur kann somit neue Abweichungen in bereits eingestellten Zweigen erzeugen. Dieser Zusammenhang erklärt den iterativen Charakter der Stromeinstellung.

Eine Stromabweichung verändert außerdem die im Prüfling entstehende Verlustleistung. Wird der elektrische Widerstand des betrachteten Prüfpfads für einen Zeitpunkt als konstant angenommen, gilt

$$\frac{P_k(I_k + \Delta I_k)}{P_k(I_k)} = \left(1 + \frac{\Delta I_k}{I_k}\right)^2. \quad (49)$$

Bei einer Unterschreitung des Sollstroms um 5 % verbleiben damit nur

$$\frac{P_k}{P_{k,0}} = (0,95)^2 = 0,9025 \quad (50)$$

der vorgesehenen momentanen Verlustleistung. Die Verringerung beträgt somit 9,75 %. Bereits eine vergleichsweise kleine Stromabweichung kann folglich den Erwärmungsverlauf und die erreichte Beharrungstemperatur merklich beeinflussen. Die Stromnachführung ist daher nicht nur eine Frage des Bedienkomforts, sondern eine Voraussetzung für vergleichbare und reproduzierbare Prüfbedingungen.

Aus regelungstechnischer Sicht ist der Prüfstand als gekoppeltes Mehrgrößensystem einzuordnen. Die gemeinsame Speisespannung wirkt als zentrale Stellgröße auf sämtliche Lastpfade. Die einzelnen Widerstandsbrücken stellen dezentrale Stellmöglichkeiten dar, werden jedoch manuell betätigt. Der vorhandenen Regelung steht nur die Summe der Teilströme als Regelgröße zur Verfügung; aus ihr kann die Verteilung auf die einzelnen Abgänge nicht eindeutig rekonstruiert werden.

Damit ergeben sich vier wesentliche Defizite des Ist-Zustands:

- Die einzelnen Abgangsströme werden nicht automatisch nachgeführt.
- Die Erwärmung der Lastwiderstände verursacht zeitlich unterschiedliche Stromabweichungen.
- Manuelle und zentrale Stellvorgänge beeinflussen über die gemeinsame Einspeisung auch andere Lastzweige.
- Die wiederholte Verstellung im bestromten Hochstromkreis verursacht Bedienaufwand und stellt erhöhte Anforderungen an einen sicheren Arbeitsablauf.

Eine Optimierung allein der vorhandenen Gesamtstromregelung kann diese Defizite nicht beseitigen. Erforderlich ist eine gezielte Beeinflussung der Stromverteilung auf die einzelnen MCC-Abgänge.

3.4 Anforderungen an das Optimierungskonzept

Aus der Analyse werden im Folgenden die Anforderungen an die zu untersuchenden Stellkonzepte abgeleitet. Die Anforderungen werden zunächst vom später gewählten Wirkprinzip getrennt. Dadurch können ein zusätzlicher verstellbarer Widerstand, ein induktiver Stellpfad und transformatorgestützte Lösungen in Kapitel 4 an denselben Kriterien beurteilt werden.

Die zentrale funktionale Anforderung ist die automatische Nachführung der einzelnen Abgangsströme. Für jeden Außenleiter jedes MCC-Abgangs muss der Iststrom erfasst und mit dem vorgesehenen Sollwert verglichen werden. Bei zwölf dreiphasigen Abgängen ergeben sich

$$n_I = 12 \cdot 3 = 36 \quad (51)$$

phasenbezogene Strommesswerte. Die Zahl der Messkanäle legt die Zahl der mechanisch oder elektrisch unabhängigen Stellglieder noch nicht fest. Eine gemeinsame dreiphasige Stellbewegung ist nur dann geeignet, wenn die Abweichungen aller drei Außenleiter innerhalb der zulässigen Grenzen bleiben. Andernfalls ist eine phasenselektive Stellwirkung erforderlich.

Für die künftige Belastungskonfiguration sollen die sechs A-Module mit jeweils 40 A und die drei B-Module mit jeweils 70 A betrieben werden. Die Prüfströme der drei größeren Abgänge bleiben bei 250 A, 400 A und 630 A. Damit steigt der vorgesehene Summenstrom der zwölf MCC-Abgänge gegenüber der bisher erprobten Konfiguration von 1661 A auf 1730 A je Außenleiter.

Tabelle 3.5: Für die Optimierung vorgesehene Belastungskonfiguration je Außenleiter

Abgangsgruppe	Anzahl	Sollstrom je Abgang	Teilsumme
A-Module	6	40 A	240 A
B-Module	3	70 A	210 A
250 A-Abgang	1	250 A	250 A
400 A-Abgang	1	400 A	400 A
630 A-Abgang	1	630 A	630 A
Gesamt	12	–	1730 A

Der zugehörige Summenstrom beträgt

$$\begin{aligned} I_{\text{MCC},\Sigma} &= 6 \cdot 40 \text{ A} + 3 \cdot 70 \text{ A} + 250 \text{ A} + 400 \text{ A} + 630 \text{ A} \\ &= 1730 \text{ A.} \end{aligned} \quad (52)$$

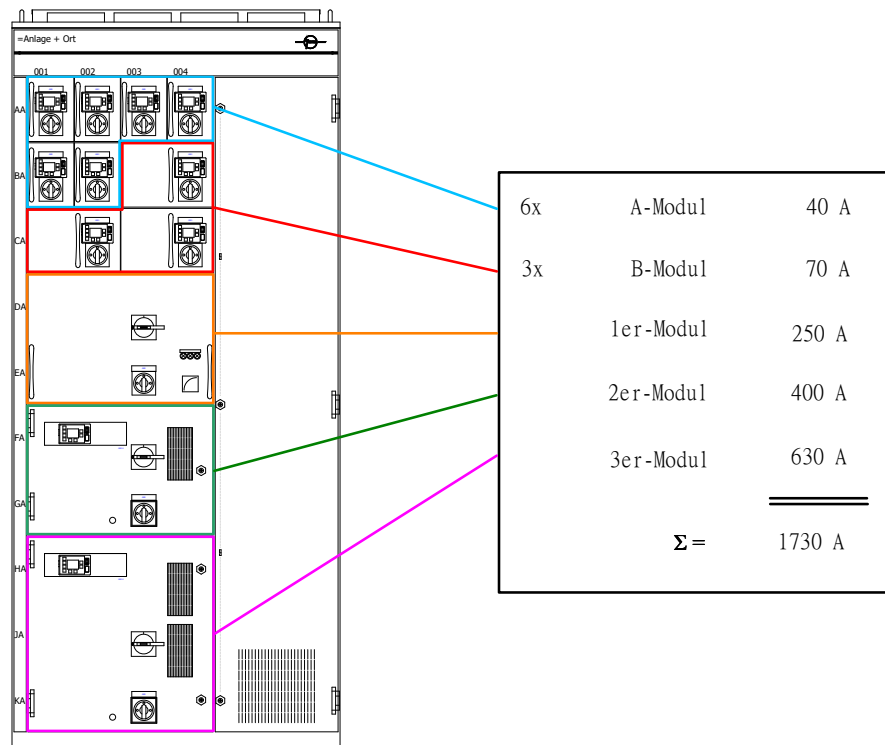


Abbildung 3.11: Für die Optimierung vorgesehene Modulbestückung des MCC-Feldes

Die große Spannweite der Abgangsströme ist nicht nur für den elektrischen Stellbereich, sondern auch für die konstruktive Ausführung maßgebend. Ein Stellglied für einen 40 A-Abgang unterliegt anderen Anforderungen an Leiterquerschnitt, Kontaktierung und Wärmeabfuhr als ein Stellglied im 630 A-Pfad. Ein gemeinsames Wirkprinzip ist daher nur dann vorteilhaft, wenn es auf die unterschiedlichen Stromklassen skalierbar ist. Eine identische Baugröße für sämtliche Abgänge wird nicht vorausgesetzt.

Neben dem Sollstrombereich ist eine ausreichende Stellreserve erforderlich. Das Stellglied muss zunächst die Einstellung des Sollstroms ermöglichen und anschließend die temperaturbedingte Änderung der Lastzweigimpedanz ausgleichen können. Es darf weder im kalten Ausgangszustand noch bei der größten zu erwartenden Betriebstemperatur an einer mechanischen, elektrischen oder regelungstechnischen Grenze betrieben werden. Der quantitativ erforderliche Stellbereich wird auf Grundlage der Modellbildung und der Simulation bestimmt.

Bei Konzepten mit bewegten elektrischen Kontakten ist zusätzlich zu prüfen, welcher Strom während der Stellbewegung über die Kontaktstelle geführt wird. Der Kontaktwiderstand muss gegenüber der wirksamen Lastzweigimpedanz hinreichend klein und über die vorgesehene Lebensdauer reproduzierbar sein. Eine Unterbrechung des Hochstrompfads während der Bewegung oder eine unzulässige Lichtbogenbildung ist auszuschließen. Diese Anforderung ist insbesondere bei den hohen Abgangsströmen von Bedeutung und bildet ein eigenständiges Kriterium für die spätere Bewertung der Stellkonzepte.

Die vorhandene Hochstromeinspeisung und ihre übergeordnete Regelung sind bei der Entwicklung zu berücksichtigen. Eine dezentrale Stellbewegung darf keine unzulässigen Stromabweichun-

gen in anderen Abgängen hervorrufen. Gleichzeitig müssen die Dynamiken der zentralen und der dezentralen Stellvorgänge so aufeinander abgestimmt werden, dass keine bleibenden Schwingungen oder fortlaufenden gegenläufigen Stellbewegungen entstehen. Welche Regelgröße dem Säulenstelltransformator im optimierten Aufbau zugeordnet wird, ist dabei nicht vorwegzunehmen, sondern für das jeweilige Konzept zu untersuchen.

Die zusätzlichen Komponenten müssen in den vorhandenen Prüfstand integrierbar und für den mehrstündigen Dauerbetrieb geeignet sein. Ihre Verlustleistung und Eigenerwärmung dürfen das thermische Verhalten des Prüflings nicht unzulässig beeinflussen. Wärme erzeugende Betriebsmittel sind deshalb nach Möglichkeit außerhalb der für den Erwärmungsnachweis maßgebenden thermischen Systemgrenze anzuordnen. Leiter, Wicklungen, Kontaktstellen und Stellglieder sind für die jeweiligen Dauerströme und die auftretenden Temperaturen zu dimensionieren.

Neben der elektrischen Dimensionierung sind der verfügbare Bauraum, der mechanische Stellweg und die Zugänglichkeit für Wartung und Austausch zu berücksichtigen. Ein Wirkprinzip, das die erforderliche Stellwirkung nur mit unverhältnismäßig großen magnetischen oder elektrischen Komponenten erreicht, ist für die vorhandene Prüfumgebung nicht zweckmäßig. Die technische Realisierbarkeit ist deshalb gemeinsam mit der erreichbaren Stellwirkung und nicht erst nach der regelungstechnischen Untersuchung zu bewerten.

Die automatische Nachführung soll Eingriffe in den bestromten Lastkreis vermeiden. Elektrische und mechanische Stellgrenzen müssen überwacht werden. Bei einem fehlerhaften oder fehlenden Messsignal darf die Regelung keine unkontrollierte Erhöhung des Abgangsstroms verursachen. Abhängig vom Wirkprinzip ist die Stellbewegung zu sperren, ein nachgewiesener sicherer Zustand einzunehmen oder der betroffene Kanal kontrolliert abzuschalten.

Für die betriebliche Nutzung sollen die vorhandene SPS- und WinCC-Umgebung soweit technisch zweckmäßig weiterverwendet werden. Mindestens Sollstrom, Iststrom, Regeldifferenz, Stellgröße und Grenzzustände müssen je Regelkanal erfasst und zeitlich aufgezeichnet werden können. Eine definierte Stellposition muss reproduzierbar anfahrbar sein, damit sich Prüfabläufe wiederholen und Ergebnisse nachvollziehbar dokumentieren lassen.

Tabelle 3.6 fasst die aus der Analyse abgeleiteten Bewertungskriterien zusammen. Die quantitative Konkretisierung erfolgt dort, wo Mess- oder Modelldaten erforderlich sind, in den nachfolgenden Kapiteln.

Tabelle 3.6: Anforderungen und Bewertungskriterien für die Konzeptentwicklung

ID	Anforderung	Bewertungskriterium
A1	Sollwerttreue	Einhaltung der in Abschnitt 2.1 festgelegten Stromtoleranzen bis zur Messwertaufnahme
A2	Strombereich	Nachführung der vorgesehenen Abgangsströme von 40 A bis 630 A
A3	Phasenbezogene Erfassung	Verarbeitung aller 36 Modulstrommesswerte und Erkennung verbleibender Phasenabweichungen
A4	Stellbereich und Reserve	Sollstrom im kalten Zustand und thermische Nachführung ohne Anschlagbetrieb
A5	Beherrschung der Kopplung	Keine unzulässige Beeinflussung anderer Abgänge und stabiles Zusammenwirken mit der übergeordneten Regelung
A6	Dauerbetriebsfähigkeit	Zulässige elektrische und thermische Beanspruchung während der gesamten Prüfdauer
A7	Rückwirkungsarme Integration	Keine unzulässige zusätzliche Erwärmung oder Veränderung der Randbedingungen des Prüflings
A8	Automatisierbarkeit	Elektrische Ansteuerung, erfassbare Stellposition und Einbindung in SPS und WinCC
A9	Betriebssicherheit	Grenzüberwachung und definierter Zustand bei Mess- oder Stellfehlern
A10	Reproduzierbarkeit und Bedienungsaufwand	Wiederholbare Stellzustände und weniger manuelle Eingriffe während der Erwärmungsphase
A11	Hochstromtaugliche Kontaktierung	Dauerstromfeste, niederohmige und während der Stellbewegung sichere Kontaktstellen ohne unzulässige Lichtbogenbildung
A12	Konstruktive Realisierbarkeit	Vertretbarer Bauraum, mechanischer Stellweg sowie Wartungs- und Integrationsaufwand für alle Stromklassen

Die Anforderungen legen noch kein bestimmtes Stellprinzip fest. In Kapitel 4 werden deshalb zunächst vier technische Ansätze untersucht: ein zusätzlicher paralleler motorisch verstellbarer Widerstandspfad, ein induktiver Parallelzweig mit veränderlichem magnetischem Kreis sowie zwei Varianten mit einem zusätzlichen Transformator und motorisch verstellbaren Widerständen. Erst der anschließende Vergleich entscheidet, welche Konzepte in der Modellbildung und Simulation weiter verfolgt werden.

4 Konzeptentwicklung

Die Analyse des bestehenden Erwärmungsprüfstands hat gezeigt, dass die zentrale Regelung zwar die unmittelbar hinter dem Festtransformator gemessenen Phasenströme nachführt, die Verteilung dieser Ströme auf die einzelnen Abgänge des MCC-Feldes jedoch nicht festlegt. Ändern sich die Widerstände der angeschlossenen Lastzweige infolge ihrer Erwärmung, weichen daher die einzelnen Modulströme von ihren Sollwerten ab. Diese Abweichungen müssen im bestehenden Prüfablauf durch manuelles Verstellen der V2A-Widerstände ausgeglichen werden.

Ausgehend von den in Abschnitt 3.4 abgeleiteten Anforderungen wird im Folgenden ein transformatorgestütztes Stellkonzept entwickelt. Ziel ist die individuelle und automatisierte Nachführung jedes Phasenstroms der zwölf dreiphasigen MCC-Abgänge. Die vorhandene Prüfeinspeisung aus Säulenstelltransformator, Festtransformator, Leistungsschalterfeld, Anbindefeld und MCC-Feld soll dabei grundsätzlich erhalten bleiben.

Als elektrisches Stellglied wird für jeden Phasenstrom ein zusätzlicher Einphasentransformator eingesetzt, der im Folgenden als Trafo 2 bezeichnet wird. An dessen Sekundärwicklung wird ein motorisch verstellbarer Widerstand R_{Stell} angeschlossen. Durch die Impedanztransformation erscheint dieser Widerstand im niederspannungsseitigen Hochstromkreis mit einem wesentlich kleineren Wert. Die eigentliche Widerstandsverstellung kann dadurch auf der stromärmeren Sekundärseite erfolgen.

Die Entwicklung umfasst in diesem Kapitel das Wirkprinzip, die Anordnung der Stellkanäle, die vorgesehene Mess- und Regelungsstruktur sowie eine überschlägige Vorbemessung. Die detaillierte Abbildung der elektrischen und thermischen Zusammenhänge in MATLAB/Simulink ist Gegenstand von Kapitel 5.

4.1 Entwicklungsziel und Systemarchitektur

Das Stellkonzept muss die Phasenströme der sechs 40 A-Abgänge, der drei 70 A-Abgänge sowie der Abgänge mit 250 A, 400 A und 630 A voneinander unabhängig beeinflussen können. Da sämtliche Abgänge dreiphasig betrieben werden, ist für jeden Abgang und jeden Außenleiter ein eigener Stellkanal erforderlich.

Die Anzahl der Stellkanäle beträgt somit

$$n_{\text{Stell}} = 12 \cdot 3 = 36. \quad (53)$$

Das Konzept umfasst daher insgesamt 36 Transformatoren des Typs Trafo 2 und 36 zugehörige motorisch verstellbare Widerstände. Die Aufteilung der Stellkanäle ist in Tabelle 4.1 zusammengefasst.

Tabelle 4.1: Aufteilung der Stellkanäle auf die MCC-Abgänge

Prüfstrom je Abgang	Anzahl Abgänge	Stellkanäle je Abgang	Anzahl Stellkanäle
40 A	6	3	18
70 A	3	3	9
250 A	1	3	3
400 A	1	3	3
630 A	1	3	3
Gesamt	12	–	36

Für die weitere Beschreibung bezeichnet der Index k den betrachteten MCC-Abgang mit

$$k \in \{1, \dots, 12\}. \quad (54)$$

Der Index p kennzeichnet den zugehörigen Außenleiter:

$$p \in \{L1, L2, L3\}. \quad (55)$$

Für die Abgänge mit 250 A, 400 A und 630 A bleibt der vorhandene V2A-Widerstand als Grundlastpfad erhalten. Trafo 2 bildet dort einen parallel angeordneten Zusatzpfad, über den der zur Einstellung und Nachführung benötigte Stromanteil geführt wird.

Bei den Abgängen mit 40 A und 70 A entfällt der V2A-Grundlastpfad. Der vollständige Phasenstrom wird hier durch die Primärwicklung von Trafo 2 geführt und über den sekundärseitigen Stellwiderstand eingestellt.

Die Stromaufteilung beziehungsweise Strombeeinflussung erfolgt jeweils hinter dem zu prüfenden MCC-Modul. Der vollständige Modulstrom durchfließt somit zunächst die in der Abgangseinheit enthaltenen Schaltgeräte, Kontakte und Strombahnen. Erst anschließend wird der Strom über den jeweiligen Lastpfad zum gemeinsamen Sternpunkt geführt. Die für die Erwärmungsprüfung notwendige Belastung des MCC-Moduls bleibt dadurch erhalten.

Abbildung ergänzen: Gesamtstruktur des transformatorgestützten Stellkonzepts mit zwölf dreiphasigen MCC-Abgängen, 36 Stellkanälen und gemeinsamem Sternpunkt.

4.2 Wirkprinzip des transformatorgestützten Stellkanals

Ein Stellkanal besteht aus der Primärwicklung von Trafo 2, dessen Sekundärwicklung, dem motorisch verstellbaren Widerstand $R_{\text{Stell},k,p}$, der zugehörigen Strommessung und einem Regelkanal. Trafo 2 stellt dabei keine zusätzliche Energiequelle dar. Die im Stellwiderstand umgesetzte Leistung wird weiterhin durch die bestehende Hochstromeinspeisung bereitgestellt.

Die Aufgabe des Transformators besteht darin, die auf seiner Sekundärseite angeschlossene Impedanz auf einen für den niederspannungsseitigen Hochstromkreis geeigneten Wert zu transformieren. Für den idealisierten Transformator gilt das Übersetzungsverhältnis

$$u_{T2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_{T2,1}}{U_{T2,2}} = \frac{I_{T2,2}}{I_{T2,1}}. \quad (56)$$

Dabei bezeichnen N_1 und N_2 die Windungszahlen, $U_{T2,1}$ und $U_{T2,2}$ die Effektivwerte der Spannungen sowie $I_{T2,1}$ und $I_{T2,2}$ die Effektivwerte der Ströme auf der Primär- und Sekundärseite. Die grundlegenden Transformatorbeziehungen und die Übertragung von Impedanzen werden in Spring [10, Abschn. 2.1.2–2.1.5 und 2.3.3, S. 109–114 und 136–141] hergeleitet.

Trafo 2 soll die niedrige Spannung des Hochstromkreises auf ein höheres sekundärseitiges Spannungsniveau transformieren. Damit gilt

$$N_2 > N_1 \quad \implies \quad u_{T2} < 1. \quad (57)$$

Der sekundärseitige Stellwiderstand erscheint auf der Primärseite mit

$$R'_{\text{Stell},k,p} = u_{T2}^2 R_{\text{Stell},k,p}. \quad (58)$$

Da $u_{T2} < 1$ ist, wird der sekundärseitige Widerstand auf einen deutlich kleineren primärseitig wirksamen Widerstand transformiert. Dadurch kann ein Stellwiderstand im Ohmbereich einen Hochstromkreis beeinflussen, dessen wirksame Widerstände im Milliohmbereich liegen.

Eine Verringerung von $R_{\text{Stell},k,p}$ reduziert dessen primärseitig wirksamen Wert. Bei gleichbleibender Speisespannung steigt dadurch der Primärstrom von Trafo 2:

$$R_{\text{Stell},k,p} \downarrow \implies R'_{\text{Stell},k,p} \downarrow \implies I_{T2,1,k,p} \uparrow. \quad (59)$$

Für eine Vergrößerung des Stellwiderstands ergibt sich die entgegengesetzte Wirkung. Der Stellwiderstand kann somit als motorisch betätigtes Stellglied der Stromregelung verwendet werden.

Die erreichbare Stromänderung wird im realen Aufbau zusätzlich durch die Wicklungswiderstände und Streureaktanzen von Trafo 2 begrenzt. Insbesondere die Kurzschlussimpedanz beziehungsweise die relative Kurzschlussspannung bestimmt den maximal erreichbaren Strom bei kleinem sekundärseitigem Stellwiderstand. Die physikalische Bedeutung dieser Größen wird bei Spring [10, Abschn. 2.3.4–2.4.2, S. 142–154] beschrieben. Ihre detaillierte Berücksichtigung erfolgt im elektrischen Simulationsmodell in Kapitel 5.

4.3 Ausführung für die Abgänge mit hohen Prüfströmen

Bei den Abgängen mit Prüfströmen von 250 A, 400 A und 630 A bleiben die vorhandenen V2A-Widerstände als Grundlastpfade erhalten. Für jeden Außenleiter wird die Primärwicklung eines eigenen Trafo 2 parallel zum zugehörigen V2A-Widerstand geschaltet.

Der gesamte Phasenstrom durchfließt zunächst das MCC-Modul und teilt sich anschließend auf den V2A-Grundlastpfad und den Transformatorzweig auf. Beide Teilströme werden am gemeinsamen Sternpunkt wieder zusammengeführt.

Da der Transformatorzweig neben einem ohmschen auch einen induktiven Anteil besitzt, ist die Stromaufteilung grundsätzlich als Zeigerbeziehung zu beschreiben:

$$\underline{I}_{\text{MCC},k,p} = \underline{I}_{\text{V2A},k,p} + \underline{I}_{T2,1,k,p}. \quad (60)$$

Der V2A-Widerstand übernimmt den überwiegenden Anteil des Modulstroms. Trafo 2 muss deshalb nicht für den vollständigen Prüfstrom des Abgangs, sondern für den erforderlichen Grund-, Stell- und Nachführstrom ausgelegt werden. Hierdurch lässt sich die Bemessungsleistung des zusätzlichen Transformators gegenüber einer vollständigen Stromführung reduzieren.

Vor Beginn der Prüfung wird der V2A-Widerstand so eingestellt, dass sein Teilstrom unterhalb des geforderten Modulstroms liegt. Die verbleibende Differenz wird bereits im kalten Ausgangszustand durch Trafo 2 bereitgestellt:

$$I_{T2,1,k,p,\text{kalt}} = I_{\text{soll},k,p} - I_{\text{V2A},k,p,\text{kalt}}. \quad (61)$$

Diese Einstellung ist erforderlich, da der Transformatorzweig einen zusätzlichen Strombeitrag bereitstellen, jedoch keinen Strom aus dem V2A-Pfad abziehen kann. Der V2A-Grundlastpfad darf den Sollstrom daher auch bei kaltem Widerstand nicht überschreiten.

Mit zunehmender Temperatur steigt der Widerstand der V2A-Schienen. Bei näherungsweise konstanter Phasenspannung sinkt dadurch der V2A-Teilstrom. Der Stellwiderstand wird daraufhin verkleinert, sodass der Primärstrom von Trafo 2 zunimmt und der thermisch bedingte Stromrückgang ausgeglichen wird:

$$I_{T2,1,k,p,warm} = I_{soll,k,p} - I_{V2A,k,p,warm}. \quad (62)$$

Für die drei Abgänge mit hohen Prüfströmen werden jeweils drei phasenselektive Stellkanäle benötigt. Diese Ausführungsvariante umfasst somit neun Transformatoren und neun motorisch verstellbare Widerstände.

4.4 Ausführung für die Abgänge mit kleinen Prüfströmen

Bei den sechs Abgängen mit jeweils 40 A und den drei Abgängen mit jeweils 70 A wird kein paralleler V2A-Grundlastpfad eingesetzt. Der vollständige Phasenstrom fließt durch die Primärwicklung des jeweils zugeordneten Trafo 2:

$$\underline{I}_{MCC,k,p} = \underline{I}_{T2,1,k,p}. \quad (63)$$

Der primärseitige Transformatorstrom wird durch den auf die Primärseite transformierten Stellwiderstand und die innere Impedanz von Trafo 2 bestimmt. Der Transformatorzweig dient bei diesen Abgängen daher nicht nur zur Korrektur einer Stromabweichung, sondern bildet den vollständigen Lastpfad des jeweiligen Außenleiters.

Der Stellbereich muss sowohl die erstmalige Einstellung des Sollstroms als auch dessen Nachführung während der Erwärmungsprüfung ermöglichen. Neben der Eigenerwärmung von Trafo 2 und R_{Stell} sind dabei auch die temperaturbedingten Änderungen der Modul-, Kontakt- und Verbindungswiderstände zu berücksichtigen.

Für die neun kleinen MCC-Abgänge werden insgesamt 27 Stellkanäle benötigt. Eine identische Dimensionierung der 40 A- und 70 A-Kanäle ist nicht zwingend erforderlich. Das Wirkprinzip und die regelungstechnische Ansteuerung bleiben jedoch gleich.

Abbildung ergänzen: Gegenüberstellung eines Hochstromabgangs mit parallelem V2A- und Trafo-2-Pfad sowie eines 40-A-/70-A-Abgangs mit vollständiger Stromführung durch Trafo 2.

4.5 Mess- und Regelungskonzept

Im bestehenden Prüfstand werden die hinter dem Festtransformator gemessenen Phasenströme als Regelgrößen des Säulenstelltransformators verwendet. Diese übergeordnete Stromregelung ist nicht mit einer gleichzeitigen individuellen Regelung der 36 Modulströme vereinbar.

Erhöht ein nachgelagerter Stellkanal den Strom eines einzelnen MCC-Abgangs, steigt gleichzeitig der von der gemeinsamen Einspeisung bereitgestellte Phasenstrom. Die bestehende Gesamtstromregelung würde darauf mit einer Verringerung der Ausgangsspannung reagieren. Diese Spannungsänderung würde wiederum sämtliche parallel angeschlossenen MCC-Abgänge beeinflussen. Die übergeordnete Gesamtstromregelung und die nachgelagerten Modulstromregelungen würden folglich gegeneinander arbeiten.

Aus diesem Grund wird die vorgelagerte Stromregelung durch eine phasenselektive Spannungsregelung ersetzt. Der Säulenstelltransformator regelt zukünftig die drei Phasenspannungen an der gemeinsamen Niederspannungssammelschiene. Die 36 nachgelagerten Regelkreise stellen anschließend die einzelnen Modulströme über die zugehörigen Stellwiderstände ein.

Für die vorgelagerte Spannungsregelung ergibt sich je Außenleiter die Regelabweichung

$$e_{U,p} = U_{\text{NS,soll},p} - U_{\text{NS,ist},p}. \quad (64)$$

Als Stellglieder dienen weiterhin die motorisch verfahrbaren Stromabnehmer des Säulenstelltransformators. Die Regelung der drei Phasenspannungen ist notwendig, da die Stellungen der drei Phasenantriebe während des Betriebs voneinander abweichen können.

Der bisher als Regelgröße verwendete übergeordnete Phasenstrom wird weiterhin erfasst, jedoch nicht mehr durch den Säulenstelltransformator auf einen festen Wert geregelt. Er ergibt sich aus dem Strom des Leistungsschalterpfads und der Summe der parallel angeschlossenen MCC-Abgänge:

$$\underline{I}_{\text{ges},p} = \underline{I}_{\text{KB},p} + \sum_{k=1}^{12} \underline{I}_{\text{MCC},k,p}. \quad (65)$$

Die Messung des Gesamtstroms bleibt für die Überwachung der Belastungsgrenzen des Festtransformators, der Kupferschienen, des Anbindefeldes und des Leistungsschalterpfads erforderlich.

Für jeden MCC-Abgang und Außenleiter wird ein eigener Stromregelkreis vorgesehen. Der Stromsensor muss jeweils den vollständigen Strom durch das MCC-Modul erfassen. Bei den hohen Prüfströmen ist die Messstelle daher vor der Aufteilung auf den V2A- und Transformatorpfad anzuordnen.

Die Regelabweichung eines Stromkanals lautet

$$e_{I,k,p} = I_{\text{soll},k,p} - I_{\text{ist},k,p}. \quad (66)$$

Ist der gemessene Modulstrom kleiner als sein Sollwert, wird $R_{\text{Stell},k,p}$ verkleinert. Der Primärstrom von Trafo 2 steigt. Überschreitet der Modulstrom seinen Sollwert, wird der Stellwiderstand vergrößert.

Die Trennung in eine gemeinsame Spannungsregelung und dezentrale Stromregelkreise folgt dem regelungstechnischen Grundsatz, eine komplexe Strecke in eindeutig zugeordnete Teilregelkreise zu unterteilen. Die grundlegende Beschreibung geschlossener Regelkreise anhand von Führungs-, Rückführungs- und Störgrößen ist bei Schröder und Kennel [11, Abschn. 3.4, S. 96–102] dargestellt. Vorteile der Unterteilung komplexer Regelstrecken in einfachere Teilregelkreise werden von Schröder und Kennel [11, Abschn. 4.3, S. 153–155] erläutert.

Bei der entwickelten Struktur handelt es sich jedoch nicht um eine klassische Kaskadenregelung, da die Sollwerte der Modulstromregler nicht durch den Spannungsregler erzeugt werden. Die Spannungsregelung stellt vielmehr eine möglichst konstante gemeinsame elektrische Randbedingung für die nachgelagerten Stromregelkreise bereit.

Vollständig unabhängig sind die 36 Stromregelkreise dennoch nicht. Alle Abgänge werden über dieselben Niederspannungssammelschienen gespeist. Eine Änderung eines Stellwiderstands verändert die Belastung der gemeinsamen Quelle und kann infolge der endlichen Quellen- und Leitungsimpedanzen andere Abgänge beeinflussen. Zusätzlich bestehen Kopplungen zwischen den drei Außenleitern der Transformatoren. Der Prüfstand ist daher auch mit der neuen Regelungsstruktur als gekoppeltes Mehrgrößensystem zu behandeln.

Durch die vorgelagerte Spannungsregelung wird diese Kopplung nicht vollständig beseitigt. Sie verhindert jedoch, dass die zentrale Regelung jede beabsichtigte Änderung eines Modulstroms unmittelbar durch eine gegenläufige Veränderung der gemeinsamen Speisespannung kompensiert.

Beim Einschalten werden die Stellwiderstände zunächst in eine strombegrenzende Ausgangsposition gefahren. Danach werden die Phasenspannungen über den Säulenstelltransformator aufgebaut. Erst nach Erreichen eines stabilen Spannungsarbeitspunkts werden die nachgelagerten Stromregelkreise freigegeben.

Die Soll- und Istwerte der Phasenspannungen, die übergeordneten Phasenströme, die 36 Modulströme und die Positionen der Stellwiderstände sollen durch die SPS erfasst und in WinCC dargestellt und aufgezeichnet werden. Zusätzlich sind die elektrischen und thermischen Belastungsgrenzen der Stelltransformatoren und Stellwiderstände zu überwachen.

Abbildung ergänzen: Regelungsarchitektur mit drei vorgelagerten Spannungsregelkreisen, gemeinsamer Niederspannungssammelschiene und 36 dezentralen Modulstromregelkreisen.

4.6 Vorbemessung und erforderliche Stellreserven

Die prinzipielle Funktionsfähigkeit des Konzepts setzt voraus, dass der Sollstrom jedes Stellkanals innerhalb seines technisch erreichbaren Strombereichs liegt. Für jeden Abgang und jeden Außenleiter muss daher gelten:

$$I_{\text{MCC},k,p,\text{min}} < I_{\text{soll},k,p} < I_{\text{MCC},k,p,\text{max}}. \quad (67)$$

Die strengen Ungleichungen verdeutlichen, dass der Sollwert nicht unmittelbar auf einer Stellgrenze liegen darf. Sowohl in Richtung kleinerer als auch in Richtung größerer Ströme ist eine Stellreserve erforderlich. Diese Reserve wird zum Ausgleich thermischer Widerstandsänderungen, elektrischer und mechanischer Toleranzen sowie von Abweichungen der Speisespannung benötigt.

Für die erste Vorbemessung wird für Trafo 2 ein Nennspannungsverhältnis von 10 V zu 230 V angesetzt. Daraus folgt

$$u_{\text{T2}} = \frac{10 \text{ V}}{230 \text{ V}} \approx 0,0435. \quad (68)$$

Bei einer vorläufig angesetzten primärseitigen Arbeitsspannung von

$$U_{\text{T2},1} = 4,09 \text{ V} \quad (69)$$

ergibt sich für den idealisierten Transformator eine sekundärseitige Spannung von

$$U_{\text{T2},2} = \frac{U_{\text{T2},1}}{u_{\text{T2}}} \approx 94,1 \text{ V}. \quad (70)$$

Für die kleinen Abgänge kann der erforderliche sekundärseitige Strom näherungsweise mit

$$I_{\text{T2},2} = u_{\text{T2}} I_{\text{T2},1} \quad (71)$$

bestimmt werden. Der zugehörige Stellwiderstand im Arbeitspunkt folgt unter Vernachlässigung der inneren Transformatorimpedanz aus

$$R_{\text{Stell},0} = \frac{U_{\text{T2},2}}{I_{\text{T2},2}}. \quad (72)$$

Tabelle 4.2 zeigt die daraus resultierenden idealisierten Arbeitspunkte.

Tabelle 4.2: Idealisierte Vorbemessung der Stellkanäle für 40 A und 70 A

$I_{T2,1}$	$U_{T2,1}$	$U_{T2,2}$	$I_{T2,2}$	$R_{Stell,0}$
40 A	4,09 V	94,1 V	1,74 A	54,1 Ω
70 A	4,09 V	94,1 V	3,04 A	30,9 Ω

Die ideal übertragene Scheinleistung beträgt näherungsweise

$$S_{T2} \approx U_{T2,1} I_{T2,1} \approx U_{T2,2} I_{T2,2}. \quad (73)$$

Damit ergeben sich ohne Auslegungsreserve etwa 164 V A für einen 40 A-Kanal und 286 V A für einen 70 A-Kanal. Diese Werte stellen ausschließlich idealisierte Ausgangswerte dar. Für die Komponentenauswahl müssen Transformatorverluste, Kurzschlussimpedanz, Eigenerwärmung und die erforderliche Stellreserve berücksichtigt werden.

Für die überschlägige Bewertung der Hochstromabgänge wird die temperaturabhängige Widerstandsänderung des V2A-Grundlastpfads herangezogen. Unter der Annahme einer konstanten Spannung gilt näherungsweise

$$\frac{I_{V2A}(T)}{I_{V2A}(T_0)} = \frac{1}{1 + \alpha_{el}(T - T_0)}. \quad (74)$$

Mit dem für die Voruntersuchung verwendeten Temperaturkoeffizienten

$$\alpha_{el} = 0,001 \text{ K}^{-1}, \quad (75)$$

einer Ausgangstemperatur von 20 °C und einer angenommenen Temperatur von 150 °C ergibt sich

$$\frac{I_{V2A}(150^\circ\text{C})}{I_{V2A}(20^\circ\text{C})} = \frac{1}{1 + 0,001 \text{ K}^{-1} \cdot 130 \text{ K}} \approx 0,885. \quad (76)$$

Der V2A-Teilstrom nimmt unter diesen vereinfachten Bedingungen somit um etwa 11,5 % ab. Würde der V2A-Widerstand im kalten Zustand zunächst den vollständigen Nennstrom führen, ergäben sich die in Tabelle 4.3 aufgeführten orientierenden Nachführströme.

Tabelle 4.3: Orientierungswerte für die thermisch erforderliche Stromnachführung der Hochstromabgänge

Prüfstrom	relative Stromabnahme	orientierender Nachführstrom
250 A	11,5 %	28,8 A
400 A	11,5 %	46,0 A
630 A	11,5 %	72,5 A

Die Werte stellen keine abschließende Dimensionierung von Trafo 2 dar. Im entwickelten Konzept wird der V2A-Widerstand bereits im kalten Zustand unterhalb des Sollstroms eingestellt. Trafo 2 führt daher zusätzlich zum thermischen Nachführstrom einen anfänglichen Grundstrom.

Für die Auslegung ist folglich der größte während der Prüfung auftretende Transformatorstrom maßgebend:

$$I_{T2,1,k,p,\max} \geq I_{\text{soll},k,p} - I_{V2A,k,p,\min}. \quad (77)$$

Gleichzeitig muss der minimale Strombeitrag des Transformatorzweigs so klein sein, dass der Sollstrom im kalten Zustand nicht überschritten wird:

$$I_{T2,1,k,p,\min} \leq I_{\text{soll},k,p} - I_{V2A,k,p,\text{kalt}}. \quad (78)$$

Der vorgesehene Arbeitspunkt des Stellwiderstands muss deshalb zwischen seinen mechanischen und elektrischen Grenzen liegen:

$$R_{\text{Stell},\min} < R_{\text{Stell},0} < R_{\text{Stell},\max}. \quad (79)$$

Für Trafo 2 sind neben dem Übersetzungsverhältnis insbesondere die Bemessungsleistung, die zulässigen Primär- und Sekundärströme, die Kurzschlussimpedanz sowie die thermische Dauerbelastbarkeit maßgebend. Für den Stellwiderstand müssen der minimale und maximale Widerstandswert, der zulässige Dauerstrom, die Verlustleistung, die mechanische Auflösung und die Verfahrensgeschwindigkeit bekannt sein.

Da die Erwärmungsprüfung über mehrere Stunden durchgeführt wird, müssen Trafo 2, Stellwiderstand, Schleifkontakt und sämtliche elektrischen Verbindungen für Dauerbetrieb ausgelegt werden. Ihre Eigenerwärmung darf den verfügbaren Stellbereich nicht unzulässig verändern und die Temperaturmessung am eigentlichen Prüfling nicht beeinflussen.

Die Vorbemessung zeigt, dass das Konzept mit technisch handhabbaren sekundärseitigen Strömen und Widerständen grundsätzlich umsetzbar ist. Eine abschließende Bewertung ist auf Grundlage der idealisierten Berechnungen jedoch nicht möglich. Hierzu müssen die inneren Transformatorimpedanzen, die temperaturabhängigen Widerstände, die Quellenimpedanz und die Wechselwirkungen zwischen den Stellkanälen berücksichtigt werden. Diese Zusammenhänge werden im folgenden Kapitel als Simulationsmodell abgebildet und anhand definierter Grenz- und Vergleichsfälle plausibilisiert.

5 Modellbildung und Plausibilisierung des thermischen Drifts

In Kapitel 3 wurde die Erwärmung der V2A-Lastwiderstände als wesentliche Ursache für die zeitliche Abnahme der Modulströme identifiziert. Mit zunehmender Temperatur steigt der elektrische Widerstand der V2A-Schienen. Bei näherungsweise konstanter Klemmenspannung sinkt dadurch der Strom des betreffenden Lastzweigs. Ziel dieses Kapitels ist es, diese elektrothermische Wirkung in einem nachvollziehbaren Simulationsmodell abzubilden und die Größenordnung des zu erwartenden Stromdrifts zu bestimmen.

Das Modell wird schrittweise aufgebaut. Ausgehend von einem thermischen System erster Ordnung werden zunächst die physikalischen Modellparameter eingeführt und anschließend die elektrische und thermische Domäne gekoppelt. Die mathematische Herleitung, die Umsetzung in MATLAB/Simulink und die Plausibilisierung anhand analytisch bestimmbarer Grenzfälle werden gemeinsam dargestellt. Gegenstand ist ausschließlich der Drift eines einzelnen V2A-Lastzweigs. Die in Kapitel 4 entwickelte Nachregelung mit Trafo 2 und Stellwiderstand wird an dieser Stelle noch nicht modelliert.

5.1 Zielsetzung, Systemgrenze und Modellannahmen

Die Systemgrenze umfasst die Klemmenspannung eines MCC-Abgangs, den daran angeschlossenen V2A-Lastwiderstand und dessen Wärmeabgabe an die Umgebung. Als Ausgangsgrößen werden die Temperatur des Widerstands, sein elektrischer Widerstand, der Laststrom und die umgesetzte elektrische Leistung betrachtet. Die vorgelagerte Einspeisung, die übrigen elf MCC-Abgänge, das Leistungsschalterfeld und die Kurzschlussbrücke liegen außerhalb der Systemgrenze. Damit wird nicht der vollständige Prüfstand, sondern gezielt der für den thermischen Stromdrift maßgebende Wirkzusammenhang untersucht.

Für die Modellbildung werden folgende Annahmen getroffen:

- Der V2A-Widerstand wird als konzentrierter thermischer Körper mit räumlich homogener Temperatur beschrieben.
- Die Materialkennwerte, die wirksame Oberfläche und der Wärmeübergangskoeffizient werden innerhalb eines Simulationsfalls als konstant angenommen.
- Die Wärmeabgabe wird durch einen zusammengefassten thermischen Widerstand gegenüber einer konstanten Umgebungstemperatur erfasst.
- Die Spannung am Lastzweig wird nach dem Einschaltzeitpunkt als idealer Spannungssprung vorgegeben.
- Leitungs-, Kontakt- und Modulwiderstände werden gegenüber dem einstellbaren V2A-Widerstand vernachlässigt. Diese Widerstände werden somit nicht als physikalisch null bewertet, sondern im Sinne einer gezielten Modellreduktion außerhalb der Systemgrenze belassen.
- Magnetische, dreiphasige und gegenseitige thermische Kopplungen zwischen den Abgängen werden nicht abgebildet.

Die Beschreibung eines Bauteils durch eine einzige Körpertemperatur ist nur dann zulässig, wenn die innere Temperaturverteilung für die betrachtete Fragestellung von untergeordneter Bedeutung ist. Für kleine beziehungsweise thermisch gut leitende Körper wird dieses Vorgehen als konzentriertes thermisches Modell verwendet [5, S. 30–33]. Bei den räumlich ausgedehnten V2A-Schienen ist diese Voraussetzung nicht über den gesamten Körper streng erfüllt. Die Annahme dient hier daher der Beschreibung des mittleren dynamischen Verhaltens und nicht der Ermitt-

lung lokaler Maximaltemperaturen.

5.2 Schrittweise Modellentwicklung und Modellreduktion

Die Modellbildung erfolgte in drei aufeinander aufbauenden Stufen. In der ersten Stufe wurde das thermische Grundverhalten normiert als PT1-System umgesetzt. Abbildung 5.1 zeigt die zugehörige Struktur. Die zugeführte Wärmeleistung wird mit der abgeführten Wärmeleistung bilanziert; ein Integrator bildet aus der verbleibenden Leistung die Temperaturänderung. Diese Stufe dient vor allem der Kontrolle von Vorzeichen, Rückführung und Einschwingverhalten.

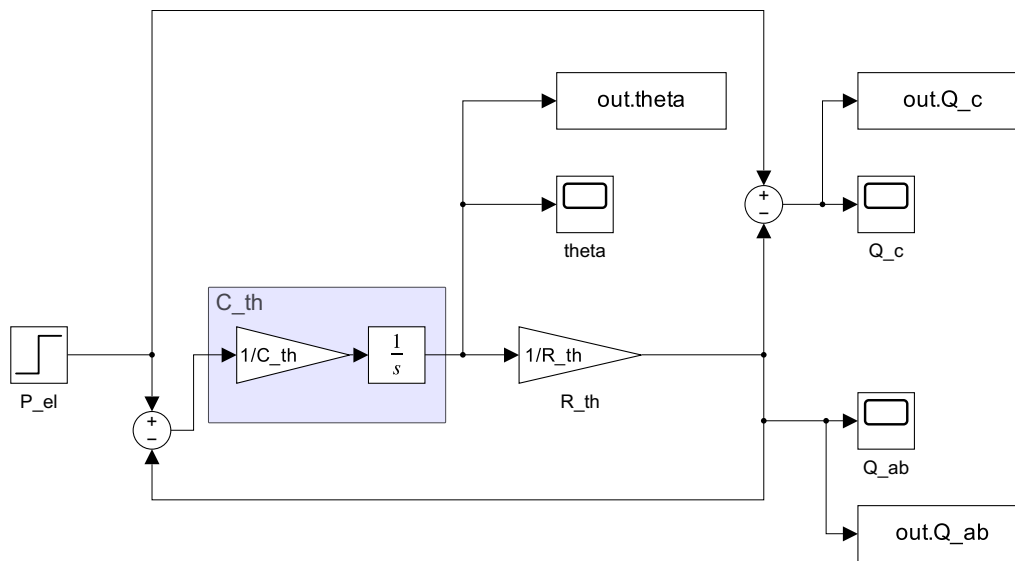


Abbildung 5.1: Erste Modellstufe: normiertes thermisches System erster Ordnung (eigene Darstellung in MATLAB/Simulink)

In der zweiten Stufe wurden die normierten Größen durch die physikalischen Parameter Wärmekapazität, thermischer Widerstand und Umgebungstemperatur ersetzt. Die elektrische Verlustleistung ist in dieser Stufe noch eine unabhängig vorgegebene Eingangsgröße. Dadurch kann das thermische Teilmodell isoliert geprüft werden, ohne dass eine fehlerhafte elektrische Rückkopplung das Ergebnis beeinflusst.

5.4 Elektrisches Teilmodell des V2A-Lastzweigs

Der betrachtete V2A-Widerstand wird geometrisch durch die wirksame Länge L , die Breite b und die Dicke d beschrieben. Für den elektrischen Querschnitt gilt

$$A_q = b d. \quad (81)$$

Aus dem spezifischen elektrischen Widerstand bei 20 °C folgt der Bezugswiderstand

$$R_{V2A,20} = \rho_{el,20} \frac{L}{A_q}. \quad (82)$$

Im untersuchten Temperaturbereich wird die Temperaturabhängigkeit linear angenähert:

$$R_{V2A}(\vartheta_{V2A}) = R_{V2A,20} [1 + \alpha_{el} (\vartheta_{V2A} - 20^\circ\text{C})]. \quad (83)$$

Mit der vorgegebenen Klemmenspannung ergeben sich der Strom und die im Widerstand umgesetzte elektrische Leistung zu

$$I_{V2A}(t) = \frac{u_{V2A}(t)}{R_{V2A}(\vartheta_{V2A}(t))}, \quad (84)$$

$$P_{el}(t) = u_{V2A}(t) I_{V2A}(t) = \frac{u_{V2A}^2(t)}{R_{V2A}(\vartheta_{V2A}(t))}. \quad (85)$$

Damit ist die elektrische Verlustleistung nicht konstant. Sie nimmt bei konstanter Spannung mit steigendem Widerstand ab. Diese Rückwirkung wird erst im vollständig gekoppelten Modell wirksam.

5.5 Thermisches Teilmodell des V2A-Widerstands

Das Volumen und die Masse der wirksamen Widerstandsschienen werden mit

$$V_{V2A} = Lbd, \quad (86)$$

$$m_{V2A} = \rho_m V_{V2A} \quad (87)$$

bestimmt. Daraus folgt die thermische Kapazität

$$C_{th} = m_{V2A} c_p. \quad (88)$$

Für die wirksame Oberfläche werden die beiden großen und die beiden schmalen Längsseiten berücksichtigt. Die Stirnflächen werden aufgrund ihres geringen Anteils vernachlässigt:

$$A_O = 2L(b + d). \quad (89)$$

Konvektion und weitere nicht getrennt parametrisierte Wärmeübergänge werden in einem effektiven Wärmeübergangskoeffizienten α_K zusammengefasst. Der thermische Widerstand gegenüber der Umgebung lautet damit

$$R_{\text{th}} = \frac{1}{\alpha_K A_O}. \quad (90)$$

Der Wärmeübergangskoeffizient hängt in der Realität unter anderem von Geometrie, Strömungszustand, Temperatur und Einbaulage ab. Seine Verwendung als konstanter Kennwert stellt deshalb eine Modellvereinfachung dar [5, S. 37–41]. Für die vorliegende Parameterstudie wird α_K als effektiver Mittelwert angesetzt.

Die zugeführte elektrische Leistung teilt sich in den im Körper gespeicherten Wärmestrom und den an die Umgebung abgeführten Wärmestrom auf:

$$P_{\text{el}}(t) = \dot{Q}_C(t) + \dot{Q}_{\text{ab}}(t). \quad (91)$$

Mit

$$\dot{Q}_C(t) = C_{\text{th}} \frac{d\vartheta_{V2A}(t)}{dt}, \quad (92)$$

$$\dot{Q}_{\text{ab}}(t) = \frac{\vartheta_{V2A}(t) - \vartheta_u}{R_{\text{th}}} \quad (93)$$

ergibt sich die thermische Differentialgleichung

$$C_{\text{th}} \frac{d\vartheta_{V2A}(t)}{dt} = P_{\text{el}}(t) - \frac{\vartheta_{V2A}(t) - \vartheta_u}{R_{\text{th}}}. \quad (94)$$

Die bis zum Zeitpunkt t gespeicherte und abgeführte Wärmeenergie kann durch Integration der zugehörigen Wärmeströme bestimmt werden:

$$Q_C(t) = \int_0^t \dot{Q}_C(\tau) d\tau, \quad (95)$$

$$Q_{\text{ab}}(t) = \int_0^t \dot{Q}_{\text{ab}}(\tau) d\tau. \quad (96)$$

Für eine konstante, von der Temperatur unabhängige Verlustleistung ist Gleichung (94) linear. Mit der Übertemperatur

$$\Delta\vartheta(t) = \vartheta_{V2A}(t) - \vartheta_u \quad (97)$$

und verschwindender Anfangsübertemperatur folgt nach der Laplace-Transformation

$$C_{\text{th}} s \Delta\Theta(s) = P_{\text{el}}(s) - \frac{\Delta\Theta(s)}{R_{\text{th}}}. \quad (98)$$

Die Übertragungsfunktion zwischen Verlustleistung und Übertemperatur lautet damit

$$G_{\text{th}}(s) = \frac{\Delta\Theta(s)}{P_{\text{el}}(s)} = \frac{R_{\text{th}}}{1 + s R_{\text{th}} C_{\text{th}}}. \quad (99)$$

Die thermische Zeitkonstante beträgt

$$\tau_{th} = R_{th}C_{th}. \quad (100)$$

Für eine konstante Verlustleistung und eine beliebige Anfangstemperatur ergibt sich die Zeitfunktion

$$\vartheta_{V2A}(t) = \vartheta_u + P_{el}R_{th} + [\vartheta_{V2A}(0) - \vartheta_u - P_{el}R_{th}] \exp\left(-\frac{t}{\tau_{th}}\right). \quad (101)$$

Die Herleitung entspricht dem konzentrierten thermischen Ersatzmodell aus Wärmekapazität und Wärmeübergangswiderstand [5, S. 30–33]. Die Analogie zwischen elektrischen und thermischen Netzwerken sowie die zugehörige Differentialgleichungsdarstellung werden außerdem in Griesinger [5, S. 226–229] beschrieben.

5.6 Elektrothermische Kopplung

Im vollständigen Modell wird die Verlustleistung aus Gleichung (85) in die thermische Bilanz eingesetzt. Damit ergibt sich nach dem Spannungssprung die nichtlineare Differentialgleichung

$$C_{th} \frac{d\vartheta_{V2A}}{dt} = \frac{U_{V2A}^2}{R_{V2A,20} [1 + \alpha_{el} (\vartheta_{V2A} - 20^\circ\text{C})]} - \frac{\vartheta_{V2A} - \vartheta_u}{R_{th}}. \quad (102)$$

Das gekoppelte Modell besitzt daher nicht mehr exakt das Verhalten eines linearen PT1-Glieds. Das PT1-Modell bleibt jedoch als thermisches Grundmodell und für die Plausibilisierung bei konstantem Widerstand gültig. Bei konstanter Spannung entsteht eine negative elektrothermische Rückkopplung: Eine steigende Temperatur erhöht den Widerstand, wodurch Strom und Verlustleistung sinken und der weiteren Erwärmung entgegenwirken.

Auch der stationäre Zustand kann analytisch bestimmt werden. Mit

$$\Delta\vartheta_\infty = \vartheta_{V2A,\infty} - \vartheta_u \quad \text{und} \quad k_u = 1 + \alpha_{el} (\vartheta_u - 20^\circ\text{C}) \quad (103)$$

folgt aus $d\vartheta/dt = 0$

$$\alpha_{el}\Delta\vartheta_\infty^2 + k_u\Delta\vartheta_\infty - \frac{R_{th}U_{V2A}^2}{R_{V2A,20}} = 0. \quad (104)$$

Die physikalisch relevante positive Lösung lautet

$$\Delta\vartheta_\infty = \frac{-k_u + \sqrt{k_u^2 + 4\alpha_{el}R_{th}U_{V2A}^2/R_{V2A,20}}}{2\alpha_{el}}. \quad (105)$$

Aus der stationären Temperatur werden anschließend $R_{V2A,\infty}$, $I_{V2A,\infty}$ und $P_{el,\infty}$ mit den Gleichungen (83) bis (85) berechnet. Diese geschlossene Lösung dient als unabhängige Referenz für die numerische Simulation.

5.7 Umsetzung in MATLAB/Simulink und Simulationsparameter

Die Umsetzung erfolgte in MATLAB/Simulink. Abbildung 5.3 zeigt das vollständige elektrothermische Modell. Die elektrische Seite berechnet aus Spannung und aktuellem Widerstand den

Strom sowie die Verlustleistung. Das thermische Teilsystem integriert die Differenz aus zugeführter und abgeführter Leistung. Die resultierende Temperatur wird über Gleichung (83) auf die elektrische Seite zurückgeführt.

03_Ressourcen/pic/modellstufe_3_elektrothermisch.pdf

Abbildung 5.3: Vollständiges elektrothermisches Simulationsmodell des V2A-Lastzweigs (eigene Darstellung in MATLAB/Simulink)

Tabelle 5.1 enthält die für beide untersuchten Lastzweige identischen Parameter. Die Werte sind als Parameter des vorliegenden reduzierten Modells zu verstehen. Sie stellen keine allgemeingültige Werkstoffcharakterisierung aller nichtrostenden Stähle dar.

Tabelle 5.1: Gemeinsame Parameter des elektrothermischen Modells

Größe	Symbol	Wert
Wirksame Länge	L	4,0 m
Dicke	d	3 mm
Spezifischer elektrischer Widerstand bei 20 °C	$\rho_{el,20}$	0,73 Ω mm ² /m
Elektrischer Temperaturkoeffizient	α_{el}	0,001 K ⁻¹
Dichte	ρ_m	7900 kg m ⁻³
Spezifische Wärmekapazität	c_p	500 J kg ⁻¹ K ⁻¹
Effektiver Wärmeübergangskoeffizient	α_K	7,5 W/(m ² K)
Umgebungstemperatur	ϑ_u	20 °C
Einschaltzeitpunkt	t_s	300 s
Simulationsdauer	t_{sim}	180 min

Als repräsentative Fälle werden der 250 A- und der 630 A-Lastzweig untersucht. Die Geometrie und die jeweilige Sprungspannung sind in Tabelle 5.2 zusammengefasst. Die Spannungen wurden so gewählt, dass sich bei 20 °C annähernd der jeweilige Sollstrom einstellt.

Tabelle 5.2: Fallspezifische Parameter der untersuchten Lastzweige

Größe	250 A-Zweig	630 A-Zweig
Breite b	100 mm	150 mm
Querschnitt A_q	300 mm ²	450 mm ²
Oberfläche A_O	0,824 m ²	1,224 m ²
Masse m_{V2A}	9,48 kg	14,22 kg
Bezugswiderstand $R_{V2A,20}$	9,733 m Ω	6,489 m Ω
Thermische Kapazität C_{th}	4740 J K ⁻¹	7110 J K ⁻¹
Thermischer Widerstand R_{th}	0,1618 K W ⁻¹	0,1089 K W ⁻¹
Zeitkonstante τ_{th}	12,78 min	12,91 min
Sprungspannung U_{V2A}	2,433 V	4,089 V

Die Simulationsdauer wurde gegenüber den ersten Modellversuchen auf 180 min erhöht. Nach dem Spannungssprung verbleiben 175 min für das thermische Einschwingen. Dies entspricht in beiden Fällen mehr als dem 13-Fachen der thermischen Zeitkonstante. Bei einem linearen PT1-System läge die verbleibende Abweichung vom Endwert damit unter 0,001 %. Die verlängerte Simulationszeit erlaubt deshalb eine zuverlässige Beurteilung des stationären Zustands und den Vergleich mit Gleichung (105).

5.8 Plausibilisierung anhand von Grenz- und Vergleichsfällen

Eine Validierung im engeren Sinn würde unabhängige Messdaten des realen V2A-Widerstands unter vergleichbaren Randbedingungen voraussetzen. Solche Messreihen liegen für die vorliegende Modellparametrierung nicht vor. Daher wird das Modell durch Grenzfälle, analytische Lösungen und Energiebilanzen plausibilisiert. Tabelle 5.3 fasst die verwendeten Fälle zusammen.

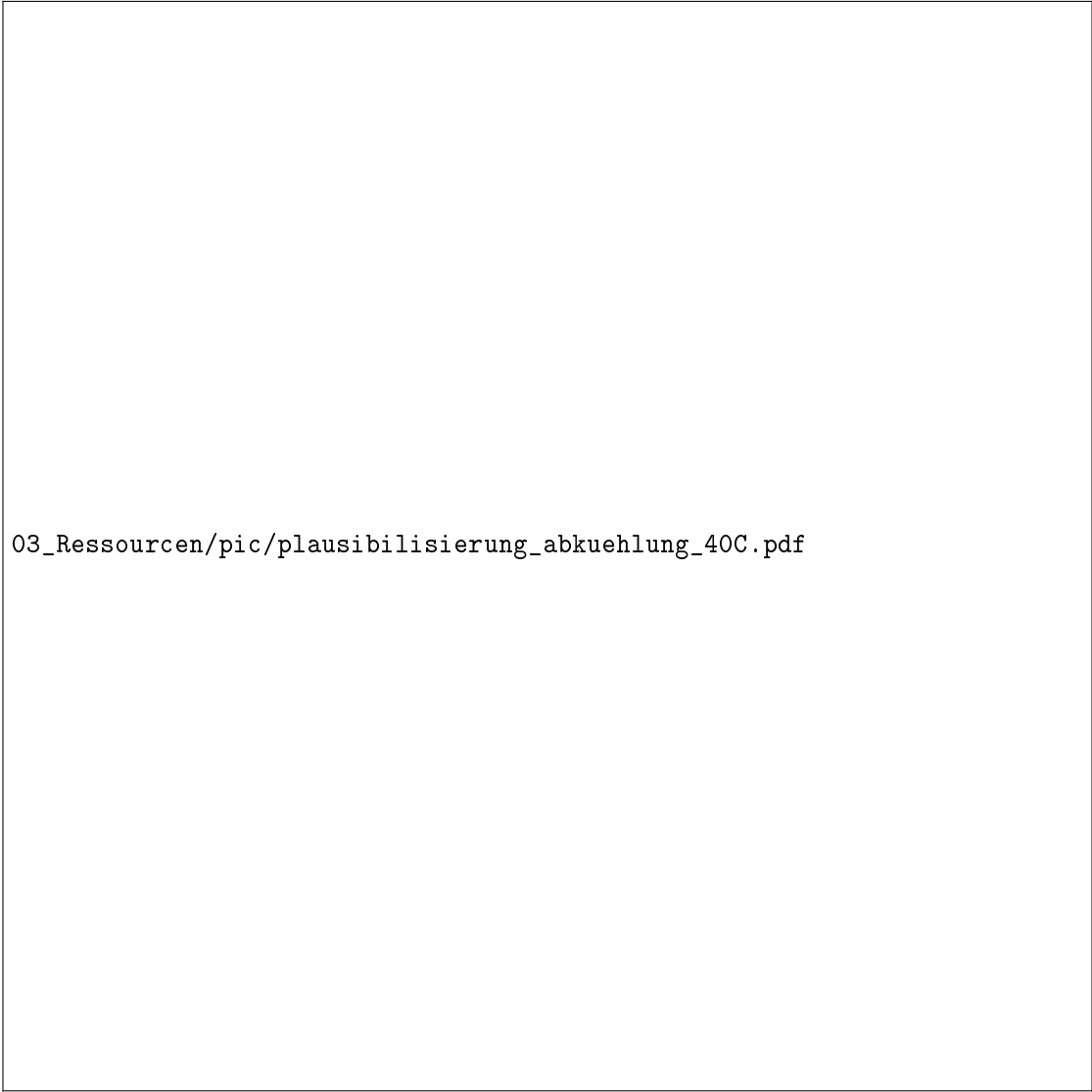
Tabelle 5.3: Grenz- und Vergleichsfälle zur Plausibilisierung

Fall	Vorgabe	Erwartetes Verhalten
Keine Verlustleistung, Start bei 20 °C	$P_{\text{el}} = 0, \vartheta_0 = \vartheta_{\text{u}}$	Temperatur und Widerstand bleiben konstant
Abkühlung aus 40 °C	$P_{\text{el}} = 0, \vartheta_0 > \vartheta_{\text{u}}$	Exponentielle Annäherung an die Umgebungstemperatur
Kein elektrischer Temperaturgang	$\alpha_{\text{el}} = 0$	Konstanter Widerstand, konstante Leistung und exakte PT1-Antwort
Warmer Anfangszustand	$\vartheta_0 = 40 \text{ °C}, P_{\text{el}} > 0$	Gleicher stationärer Endzustand wie bei kaltem Start
Gekoppelter Normalfall	$\alpha_{\text{el}} > 0, \text{Spannungssprung}$	Temperatur- und Widerstandsanstieg bei gleichzeitig sinkendem Strom

Für den Abkühlfall mit abgeschalteter Verlustleistung folgt aus Gleichung (101)

$$\vartheta_{\text{V2A}}(t) = \vartheta_{\text{u}} + [\vartheta_{\text{V2A}}(0) - \vartheta_{\text{u}}] \exp\left(-\frac{t}{\tau_{\text{th}}}\right). \quad (106)$$

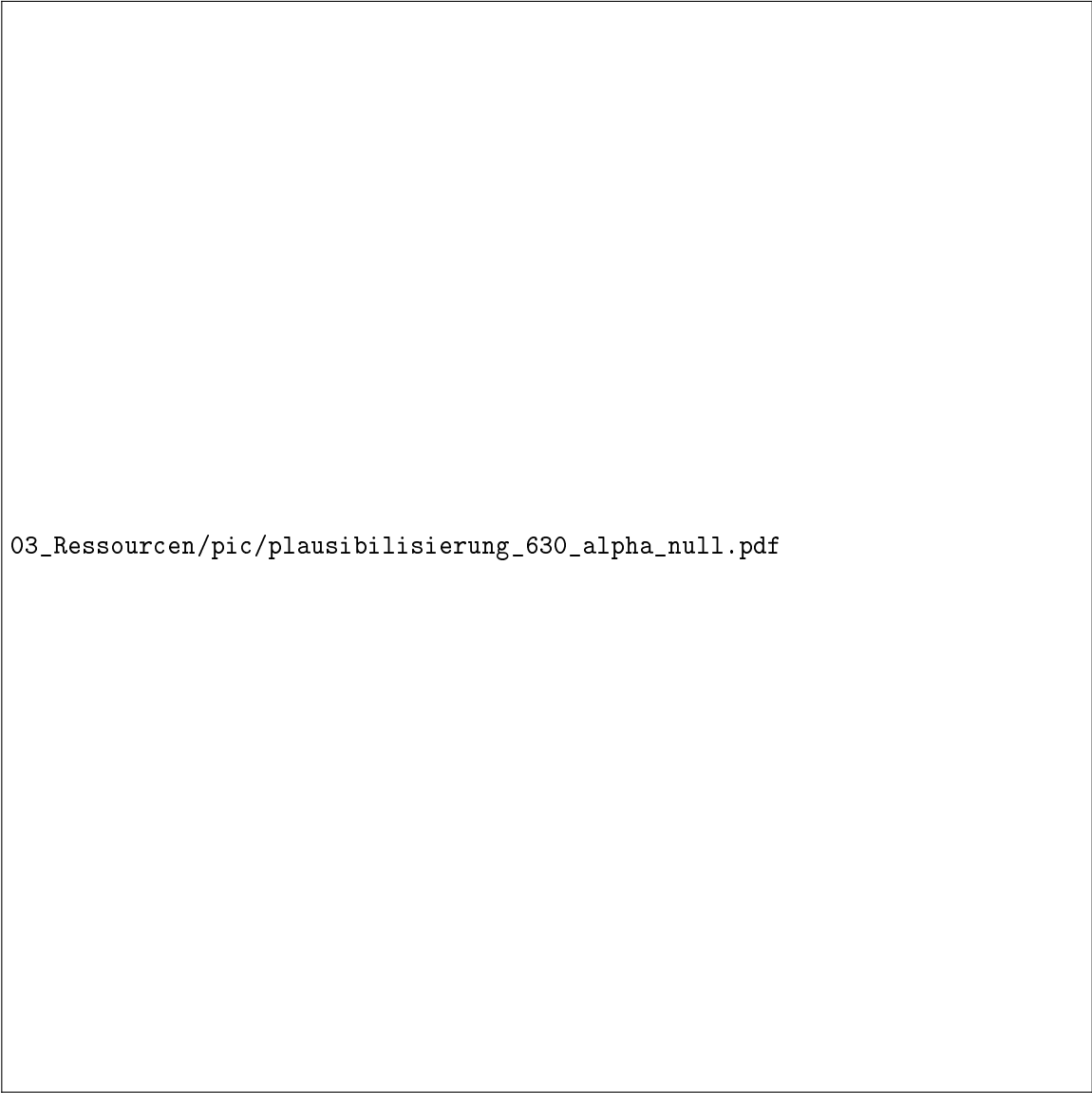
Die simulierte Abkühlung von 40 °C auf 20 °C zeigt den erwarteten monotonen exponentiellen Verlauf. Da keine elektrische Leistung zugeführt wird, ist die abgeführte Wärmeenergie gleich der Abnahme der gespeicherten Wärmeenergie.



03_Ressourcen/pic/plausibilisierung_abkuehlung_40C.pdf

Abbildung 5.4: Plausibilisierungsfall ohne Verlustleistung bei einer Anfangstemperatur von 40 °C
(eigene Simulation)

Wird $\alpha_{el} = 0$ gesetzt, bleibt der elektrische Widerstand konstant. Bei konstanter Spannung ist damit auch P_{el} konstant, sodass die analytische PT1-Lösung aus Gleichung (101) gelten muss. Die Simulation in Abbildung 5.5 erfüllt dieses Verhalten. Der gegenüber dem gekoppelten Modell höhere thermische Endwert ist plausibel, weil die leistungsreduzierende Rückkopplung des steigenden Widerstands entfällt.



03_Ressourcen/pic/plausibilisierung_630_alpha_null.pdf

Abbildung 5.5: Plausibilisierungsfall des 630 A-Zweigs mit $\alpha_{\text{el}} = 0$ und konstantem Widerstand (eigene Simulation)

Zusätzlich wurde für jeden Simulationslauf die kumulierte Energiebilanz

$$\int_0^t P_{\text{el}}(\tau) \, d\tau = Q_{\text{C}}(t) + Q_{\text{ab}}(t) \quad (107)$$

ausgewertet. Die Übereinstimmung beider Seiten bestätigt die konsistente Umsetzung der Wärmespeicherung und Wärmeabgabe. Der Vergleich eines kalten und eines warmen Anfangszustands führt zudem auf denselben stationären Endwert. Die Anfangstemperatur verändert damit erwartungsgemäß den Einschwingweg, nicht aber den durch Spannung und Wärmeabgabe bestimmten Gleichgewichtspunkt.

5.9 Simulationsergebnisse und Bewertung des thermischen Drifts

Abbildung 5.6 zeigt die elektrischen Größen des 630 A-Lastzweigs. Unmittelbar nach dem Spannungssprung stellt sich bei kaltem Widerstand ein Strom von etwa 630 A ein. Mit zunehmender Temperatur steigt der Widerstand, während Strom und Verlustleistung kontinuierlich abnehmen.



Abbildung 5.6: Zeitverläufe von Spannung, Strom, Widerstand und elektrischer Verlustleistung des 630 A-Lastzweigs (eigene Simulation)

Die Temperatur- und Widerstandsverläufe der beiden untersuchten Lastzweige sind in den Abbildungen 5.7 und 5.8 dargestellt. Beide Verläufe nähern sich monoton einem stationären Zustand. Die höhere Verlustleistung des 630 A-Zweigs bewirkt trotz seiner größeren Oberfläche und Wärmekapazität eine deutlich höhere berechnete Endtemperatur.

03_Ressourcen/pic/drift_250_temperatur_widerstand.pdf

Abbildung 5.7: Temperatur- und Widerstandsverlauf des 250 A-Lastzweigs (eigene Simulation)

03_Ressourcen/pic/drift_630_temperatur_widerstand.pdf

Abbildung 5.8: Temperatur- und Widerstandsverlauf des 630 A-Lastzweigs (eigene Simulation)

Tabelle 5.4 stellt die berechneten Anfangs- und Endwerte gegenüber. Die stationären Werte der numerischen Simulation stimmen mit der analytischen Lösung aus Gleichung (105) überein.

Tabelle 5.4: Ergebnisse des gekoppelten elektrothermischen Modells

Größe	250 A-Zweig	630 A-Zweig
Anfangsstrom I_0	249,97 A	630,15 A
Anfangsleistung $P_{el,0}$	608,2 W	2576,7 W
Stationäre Temperatur ϑ_∞	110,3 °C	248,5 °C
Stationärer Widerstand R_∞	10,612 mΩ	7,971 mΩ
Stationärer Strom I_∞	229,27 A	512,95 A
Stationäre Leistung $P_{el,\infty}$	557,8 W	2097,5 W
Relative Stromabnahme	8,28 %	18,60 %

Die Simulation reproduziert damit die in Abschnitt 3.3 hergeleitete Wirkkette: Durch die Er-

wärmung steigt R_{V2A} , wodurch der Modulstrom bei konstanter Spannung abnimmt. Bereits im 250 A-Fall beträgt der berechnete Drift mehr als acht Prozent. Im 630 A-Fall fällt der Strom um knapp 19 Prozent. Das Ergebnis stützt die Forderung nach einer individuellen Nachführung der Modulströme.

Die für den 630 A-Fall berechnete Endtemperatur von rund 248 °C darf jedoch nicht unmittelbar als reale Bauteiltemperatur interpretiert werden. Sie ist eine Konsequenz der angesetzten Geometrie, der idealisierten homogenen Temperatur und insbesondere des konstanten effektiven Wärmeübergangskoeffizienten. Der hohe Wert zeigt, dass der Wärmeaustrag im reduzierten Modell bei der angesetzten Verlustleistung nicht ausreicht. Für eine belastbare Temperaturprognose wären Messdaten zur Oberflächentemperatur und eine Identifikation der thermischen Parameter erforderlich. Für die qualitative Bewertung des Stromdrifts bleibt der berechnete Wirkzusammenhang dennoch plausibel.

5.10 Modellgrenzen und Unsicherheiten

Das entwickelte Modell ist ein reduziertes Wirkmodell. Es erklärt den thermisch bedingten Stromdrift eines einzelnen V2A-Lastzweigs und ermöglicht einen reproduzierbaren Vergleich unterschiedlicher Parametrierungen. Aus dem Modell können jedoch keine lokalen Hotspots, Kontaktübertemperaturen oder zulässigen Dauerstrombelastungen abgeleitet werden.

Die wesentlichen Unsicherheiten liegen im effektiven Wärmeübergangskoeffizienten, in der wirk-samen Oberfläche, in der Annahme einer homogenen Körpertemperatur und in den angesetzten Materialkennwerten. Zusätzlich werden Wärmeleitung über Anschlüsse und Gestell, Wärme-strahlung, die gegenseitige Erwärmung benachbarter Schienen sowie temperaturabhängige Wärmeübergänge nicht gesondert erfasst. Auch die ideale Spannungsquelle bildet weder die Impedanz der Einspeisung noch die Kopplung der parallel betriebenen MCC-Abgänge ab.

Eine nachfolgende experimentelle Validierung sollte daher mindestens Spannung, Strom und Temperatur eines V2A-Zweigs zeitlich synchron erfassen. Aus der Abkühlkurve kann zunächst die Zeitkonstante identifiziert werden; zusammen mit der stationären Übertemperatur lassen sich anschließend R_{th} und C_{th} bestimmen. Erst nach dieser Parameteridentifikation ist eine quantitative Übertragung der simulierten Temperaturen und Driftwerte auf den realen Prüfstand gerechtfertigt.



6 Modellbildung und Plausibilisierung der Stellkonzepte

7 Fazit

Das abschließende Kapitel fasst die in dieser Bachelorarbeit erarbeiteten Ergebnisse zusammen und bewertet den Beitrag der Automatisierung des Erwärmungsprüfstandes für die Rolf Janssen GmbH.

Hier werden die zentralen Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln kurz dargestellt, der Beitrag zur Problemlösung kritisch reflektiert und ein abschließender Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen gegeben.

8 Ausblick

Mit der theoretischen Validierung und steuerungstechnischen Konzeption der hybriden R-L-Regelung ist das fundamentale Fundament für die Modernisierung des Prüfstandes gelegt. Für die anstehende praktische Umsetzung und den zukünftigen Anlagenbetrieb ergeben sich folgende weiterführende Handlungsfelder:

1. **Prototyping und Regler-Tuning:** Im nächsten Schritt ist der physische Aufbau eines einzelnen 630 A-Prüfmoduls (Typ 3er) als Prototyp zu realisieren. Hierbei gilt es, das theoretisch erarbeitete Gain-Scheduling (die arbeitspunktabhängige Anpassung der Reglerverstärkung K_p) im realen TIA-Portal-Projekt empirisch nachzuweisen und die Filterzeitkonstanten des PT1-Glieds feinzustimmen.
2. **Anlagenskalierung auf den Vollausbau:** Nach erfolgreicher Validierung des Prototyps muss das System auf die vom Lastenheft geforderten zwölf parallelen Abgänge skaliert werden. Hierbei ist insbesondere die Netzurückwirkung auf den zentralen Stelltransformator (Ruhstrat) bei simultanen Regelvorgängen mehrerer Module zu untersuchen und steuerungstechnisch zu entkoppeln.
3. **Digitale Integration (SCADA / MES):** Um das Potenzial der ET200 SP voll auszuschöpfen, sollte die SPS perspektivisch über Profinet an ein übergeordnetes Leitsystem (SCADA) oder ein Manufacturing Execution System (MES) angebunden werden. Dies ermöglicht die vollautomatische Generierung von manipulationssicheren Prüfprotokollen (PDF-Exports) direkt aus den aufgezeichneten Prozessdaten, was den Zertifizierungsprozess für die Bauartnachweise nach DIN EN 61439 weiter digitalisiert und beschleunigt.
4. **Predictive Maintenance:** Langfristig könnten die von der Siemens-Steuerung erfassten Antriebsdaten (z. B. Schleppfehler des Schrittmotors, Temperatur der Drosselwicklung) genutzt werden, um Algorithmen zur vorausschauenden Wartung zu trainieren. Dies würde ungeplante Ausfälle des Prüfstandes proaktiv verhindern.



Anhang

Literaturverzeichnis

- [1] Deutsches Institut für Normung e.V., *DIN EN IEC 61439-1 (VDE 0660-600-1):2021-10, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Teil 1: Allgemeine Festlegungen*, Norm, Deutsche Fassung EN IEC 61439-1:2021, Berlin, 2021.
- [2] Deutsches Institut für Normung e.V., *DIN EN IEC 61439-2 (VDE 0660-600-2):2021-10, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Teil 2: Energie-Schaltgerätekombinationen*, Norm, Deutsche Fassung EN IEC 61439-2:2021, Berlin, 2021.
- [3] W. Plakmann und D. Schulz, Hrsg., *Formeln und Tabellen Elektrotechnik: Arbeitshilfen für das technische Studium*, 2., korrigierte Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2014.
- [4] A. Rossmann, *Strukturbildung und Simulation technischer Systeme Band 3: Magnetismus und Transformatoren*. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2020, ISBN: 978-3-662-48281-0.
- [5] A. Griesinger, *Wärmemanagement in der Elektronik: Theorie und Praxis*. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2019, ISBN: 978-3-662-58681-5.
- [6] Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH, „Technische Bestands- und Projektdokumentation des Erwärmungsprüfstands,“ Betriebsinterne, unveröffentlichte Sammlung aus Aufgabenstellung, Stromlaufplänen, Aufbauzeichnungen, Feldansichten, Typenschilddaten und Fotodokumentation, Aurich, 2026.
- [7] Ruhstrat Power Technology GmbH, *Betriebsanleitung Säulenstelltransformator*, Revision 01, Ruhstrat Power Technology GmbH, Bovenden-Lenglern, 28. Okt. 2022.
- [8] Ruhstrat Power Technology GmbH, *Säulenstelltransformatoren: Technische Informationen*, Herstellerbroschüre, Ruhstrat Power Technology GmbH, Bovenden-Lenglern, Mai 2019.
- [9] A. Männecke, *Dokumentation Stelltransformator Erwärmungsprüfstand*, E-Mail-Korrespondenz der Ruhstrat Power Technology GmbH mit der Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH, Betriebsinterne, unveröffentlichte Korrespondenz, 14. Apr. 2026.
- [10] E. Spring, *Elektrische Maschinen: Eine Einführung*, 3. Auflage. Berlin: Springer, 2009, ISBN: 978-3-642-00884-9.
- [11] D. Schröder und R. Kennel, *Elektrische Antriebe – Grundlagen*, 7. Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2021, ISBN: 978-3-662-63100-3.
- [12] REDUR GmbH & Co. KG, *Das kleine Einmaleins der Stromwandler*. Merzenich: REDUR GmbH & Co. KG, 2021, Unternehmenspublikation, ISBN: 978-3-00-068179-0.



A Prüfprotokolle



B Datenblätter und Kennlinien



C SPS-Programmierung (Step7)

D Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus

DIN EN IEC 61439-2 (VDE 0660-600-2):2021-10
EN IEC 61439-2:2021

Tabelle D.1: Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2)

Hauptmerkmal	Weitere Merkmale	Form
Keine innere Unterteilung		Form 1
Unterteilung zwischen Sammelschienen und allen Funktionseinheiten.	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.	Form 2a
	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter von den Sammelschienen unterteilt.	Form 2b
• Unterteilung Sammelschienen / Funktionseinheiten • Unterteilung Funktionseinheiten untereinander • Unterteilung Anschlüsse von Funktionseinheiten	Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.	Form 3a
	Anschlüsse sowie diese Leiter von den Sammelschienen unterteilt.	Form 3b
• Wie Form 3, jedoch zusätzlich: • Unterteilung der Anschlüsse einer Funktionseinheit von allen anderen • Unterteilung der herangeführten Leiter von Sammelschienen	Anschlüsse im gleichen Abteil wie die zugeordnete Funktionseinheit.	Form 4a
	Anschlüsse in einem gesonderten, eigenen Abteil (durch Umhüllung geschützt).	Form 4b

Beispiele siehe [Anhang BB](#).

I_n

hallo hallo ich bin Alex und finde Fußball sehr Spannend [12, S.3]

Die Verlustleistung P an den Kontaktstellen berechnet sich wie folgt:

$$P = I^2 i \cdot R \quad (108)$$

Als Stellglied für die automatisierte Stromregelung wird ein motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator eingesetzt. Abbildung D.1 zeigt das verwendete Modell.

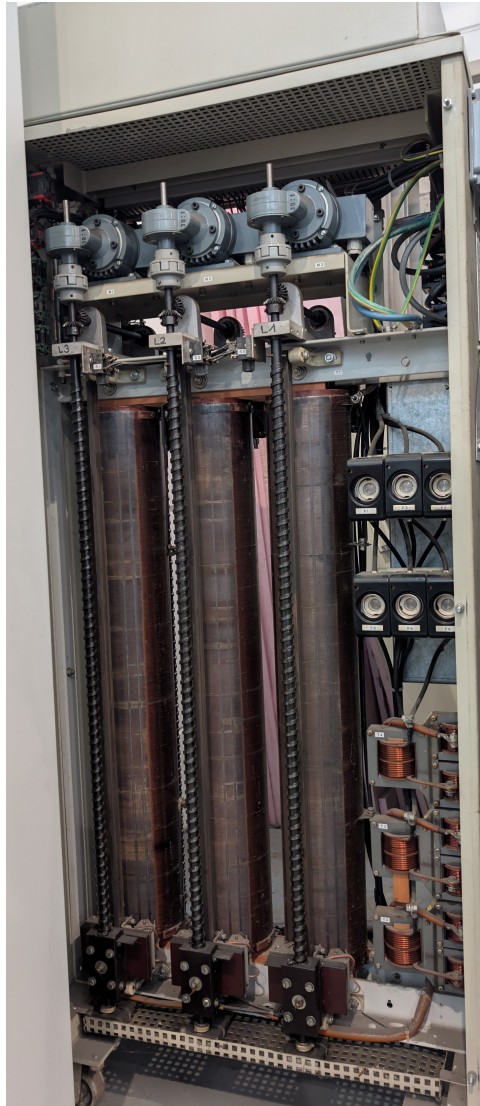


Abbildung D.1: Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms

Über die Motoransteuerung kann der Trafo die Ausgangsspannung und somit den Laststrom I stufenlos nachregeln, um den temperaturabhängigen Widerstand R der MCC-Felder zu kompensieren.

Tabelle D.2: Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439

Prüfling (Einschub)	Prüfstrom	Dauer	Umgebungstemperatur
Kompaktabzweig 250	250 A	4 h	22,5 °C
Kompaktabzweig 400	400 A	6 h	
Leistungsschalter 630	630 A	8 h	

Wie in Tabelle D.2 zu sehen ist, bleibt die Umgebungstemperatur während der gesamten Testreihen konstant.

Heißleiter und Kaltleiter

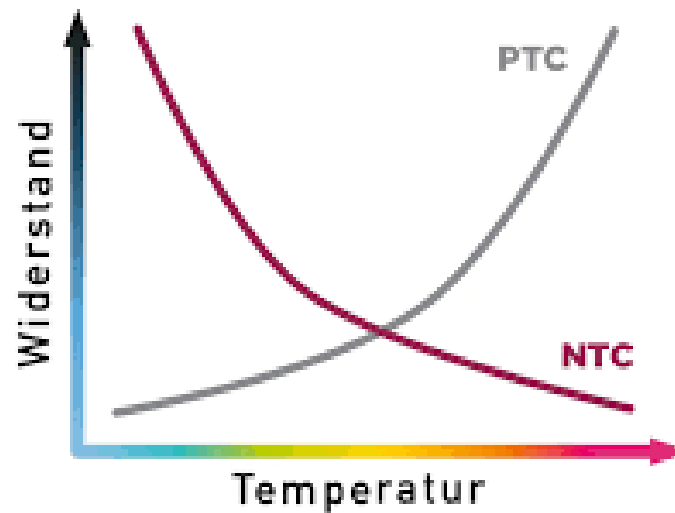


Diagramm D.1: Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung

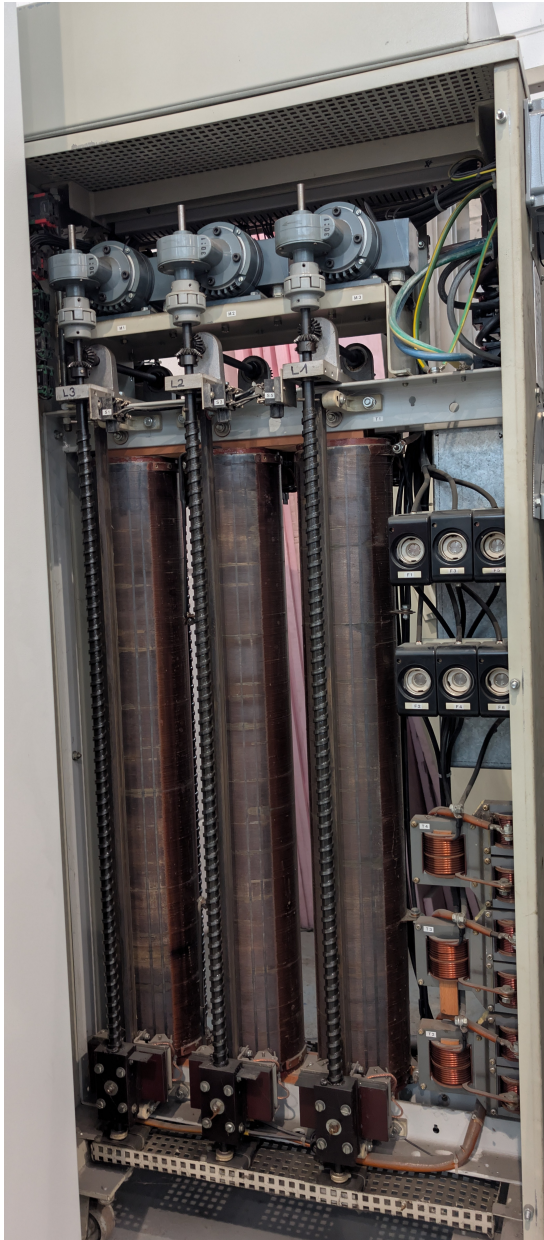
Das Diagramm D.1 veranschaulicht den thermischen Drift. Die Kurve flacht ab, sobald das thermische Gleichgewicht erreicht ist.

Der temperaturabhängige Widerstand und die daraus resultierende Verlustleistung berechnen sich wie folgt:

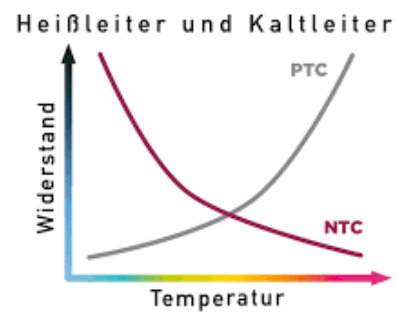
$$R(T) = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T) \quad (109)$$

$$P_v = I^2 \cdot R(T) \quad (110)$$

Gleichung 109 zeigt die Zunahme des Widerstands basierend auf dem Temperaturbeiwert α für Kupfer. Eingesetzt in Gleichung 110 wird deutlich, warum die Verlustleistung P_v bei konstanter Spannung sinken würde.



(a) Stelltrafo



(b) Temperaturverlauf

Abbildung D.2: Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände

Abbildung D.2 zeigt links den Stelltrafo (D.2a) und rechts den Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung. (D.2b)

Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH

